

스왑(Swap)

파생상품 시장(Derivatives Market)

파생상품 기초상품	선 물 / 선 도	스 왓	옵 션
주식	주식(지수)선물/ 주식(지수)선도	주식(지수) 스왑	주식(지수)옵션
금리	채권(금리)선물/ FRA	이자율스왑	금리옵션 채권옵션
통화	통화선물/ 통화선도(선물환)	통화스왑	통화옵션
상품	상품선물/ 상품선도	상품스왑	상품옵션

1. 스왑(SWAP)의 개요

- 스왑(SWAP) : 거래의 양 당사자간 장외거래(OTC)로서
 - 거래의 상대방에게 ... Bilateral (Credit Risk)
 - 향후 일정기간 동안 ... Maturity
 - 주기적으로 ... Interest Rate Reset
 - (명목)원금에 대하여 ... Notional Amount
 - 미리 약정한 조건에 따라 ... Pay Leg / Receive Leg
 - 현금흐름을 교환하는 ... Cash Flow Exchange
 - 파생금융 계약 ... Derivatives Contract

스왑의 개요

- 종류

- 이자율스왑 (Interest Rate Swap: IRS)

- 자산 혹은 부채의 금리조건을 서로 교환하기로 하는 계약
 - 동종통화의 이자 교환이며, 원금의 교환은 없음.

- 통화스왑 (Cross Currency Swap: CCS, CRS)

- 특정통화의 자산 혹은 부채를 다른 통화의 자산 혹은 부채로 전환하면서, 동시에 금리조건까지도 교환하는 계약

- 시장

- 장외(Over the counter: OTC) 파생상품 시장에서 거래

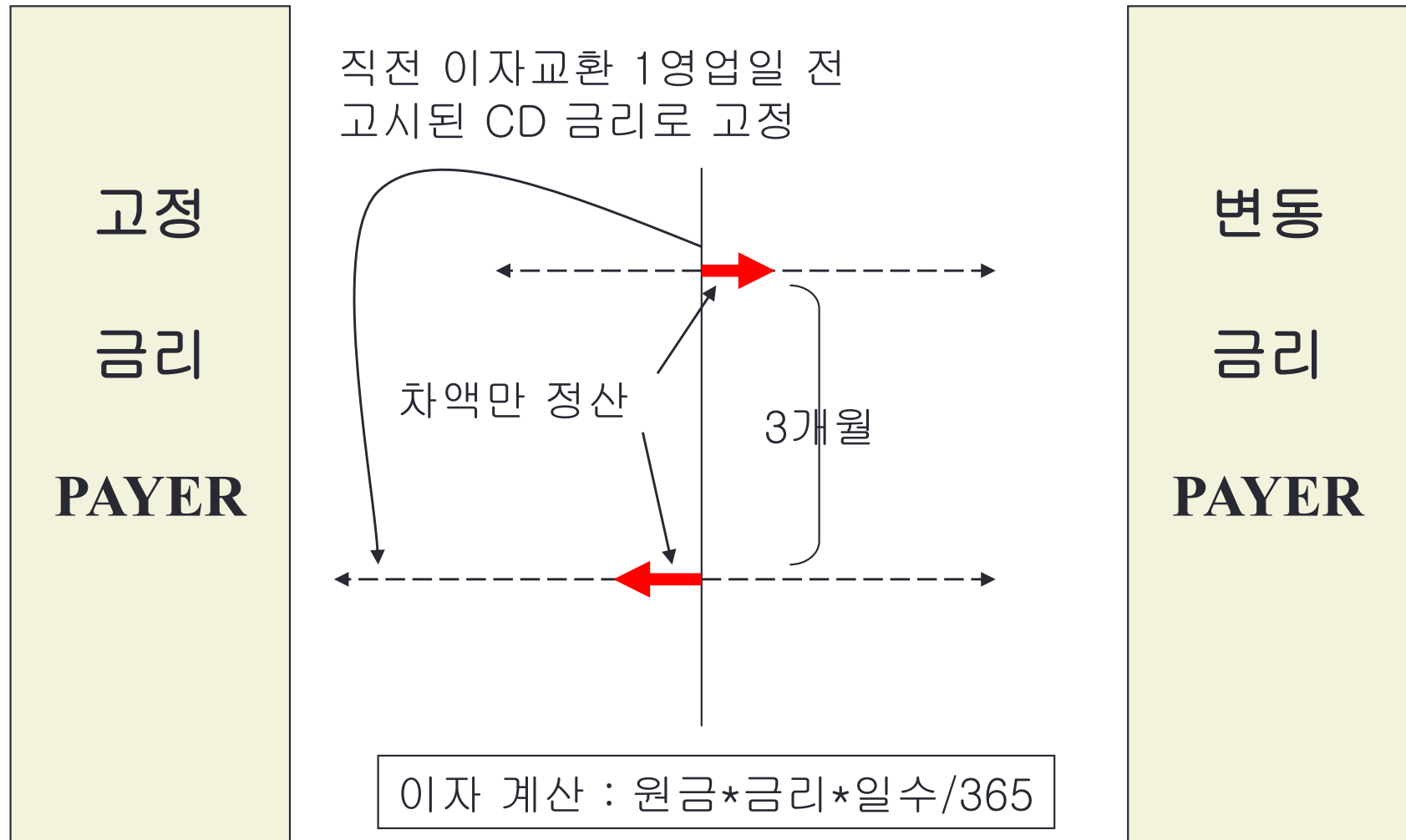
- 명목(Notional)금액 기준으로 통화선도거래와 함께 높은 비중을 차지하는 파생상품

2. 이자율스왑(Interest Rate Swap ; IRS)



- 고정금리와 변동금리의 교환
 - 고정금리는 계약시점에 확정되어 계약기간(Term to Maturity)에 걸쳐 일정
 - 변동금리는 특정 준거금리에 따라 일정주기마다 변동(Reset)됨.
 - (Reference : CD rate, USD SOFR, EUR ESTR 등)
- 동일통화(Single Currency), 명목원금(Notional Principal)
 - 고정금리와 변동금리의 이자금액을 계산하기 위하여 원금을 정함
 - 동일통화를 기준으로 원금교환의 경제적 효과는 없기 때문에 계약기간중 원금교환은 하지 않고 이자만 교환

원화 이자율스왑의 Cash Flow



은행간 스왑시장의 가격고시(원화 IRS)

16:01 29JUL22 KMB25 Quote KMB25

IRS/CRS/Basis Swap/Swap Bond Spreads

IRS KRW/KRW 91CD QUAR/ACT365 <KRWIRS=KMBC>	CRS KRW/USD SOFR QUAR/ACT365 <KRUSQMSRCS=KMBC>	BASIS SWAP SOFR CRS-CD91 IRS <KRUSCDSRBS=KMBC>	SWAP-BOND SPREDS IRS-KTB <KRWSBS=KMBC>	CRS KRW/USD LIBOR SEMI/ACT365 <KRWCRS=KMBC>
6M 2.9300/ 2.9100	6M 2.1000/ 1.8000	6M -92.00/-102.00	/	/
9M 3.0550/ 3.0350	9M 2.2850/ 1.9850	9M -86.00/ -96.00	/	/
1Y 3.1100/ 3.0900	1Y 2.2200/ 1.9200	1Y -98.00/-108.00	1Y 23/	17 1Y 2.6450/ 2.3450
18M 3.1200/ 3.1000	18M 2.2900/ 1.9900	18M -92.00/-102.00	/	18M 2.7200/ 2.4200
2Y 3.0700/ 3.0500	2Y 2.2900/ 1.9900	2Y -87.00/ -97.00	2Y 4/	-2 2Y 2.7100/ 2.4100
3Y 3.0300/ 3.0100	3Y 2.2850/ 1.9850	3Y -83.50/ -93.50	3Y 5/	-1 3Y 2.7050/ 2.4050
4Y 2.9825/ 2.9625	4Y 2.1850/ 1.8850	4Y -88.75/ -98.75	4Y -2/	-8 4Y 2.6100/ 2.3100
5Y 2.9450/ 2.9250	5Y 2.1450/ 1.8450	5Y -89.00/ -99.00	5Y -9/	-15 5Y 2.5650/ 2.2650
6Y 2.9150/ 2.8950	6Y 2.1000/ 1.8000	6Y -90.50/-100.50	/	6Y 2.5200/ 2.2200
7Y 2.8900/ 2.8700	7Y 2.0050/ 1.7050	7Y -97.50/-107.50	/	7Y 2.4300/ 2.1300
8Y 2.8700/ 2.8500	8Y 1.9650/ 1.6650	8Y -99.50/-109.50	/	8Y 2.3900/ 2.0900
9Y 2.8550/ 2.8350	9Y 1.9550/ 1.6550	9Y -99.00/-109.00	/	9Y 2.3800/ 2.0800
10Y 2.8450/ 2.8250	10Y 1.9850/ 1.6850	10Y -95.00/-105.00	10Y -25/	-31 10Y 2.4100/ 2.1100
11Y 2.8350/ 2.8150	11Y 2.0025/ 1.7025	11Y -92.25/-102.25	/	/
12Y 2.8575/ 2.8375	12Y 2.0200/ 1.7200	12Y -92.75/-102.75	/	12Y 2.4500/ 2.1500
15Y 2.7800/ 2.7600	15Y 2.0400/ 1.7400	15Y -83.00/ -93.00	/	15Y 2.4650/ 2.1650
20Y 2.4950/ 2.4750	20Y 2.0400/ 1.7400	20Y -54.50/ -64.50	/	20Y 2.4650/ 2.1650
25Y 2.3150/ 2.2950	25Y 2.0400/ 1.7400	25Y -36.50/ -46.50	/	25Y 2.4650/ 2.1650
30Y 2.3150/ 2.2950	30Y 2.0400/ 1.7400	30Y -36.50/ -46.50	/	30Y 2.4650/ 2.1650

* 원화이자율스왑 : 이자교환 주기는 매 3개월

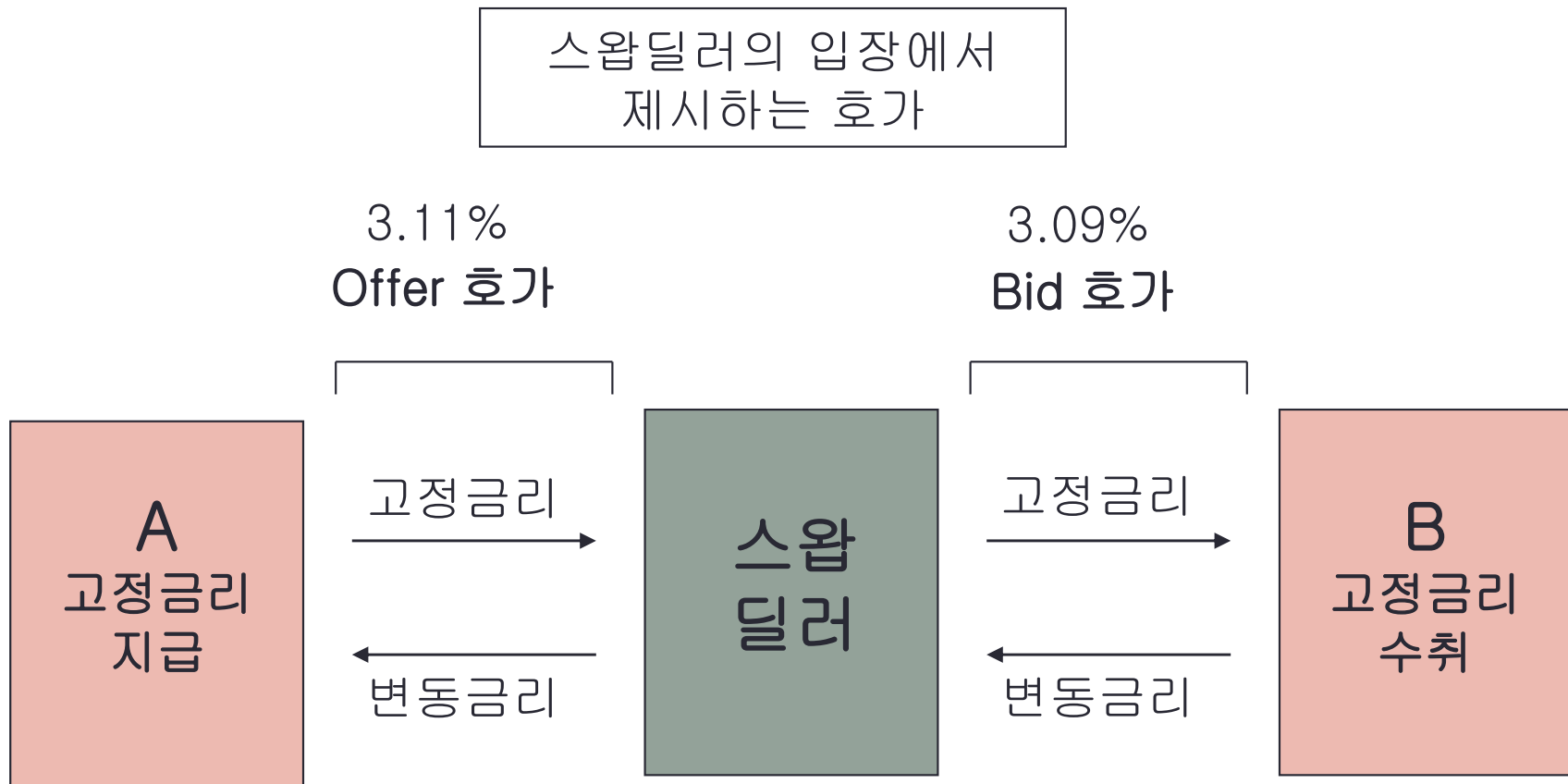
* Offer Rate : 스왑딜러 입장에서 Receive 하고자 하는 Rate

* Bid Rate : 스왑딜러 입장에서 Pay 하고자 하는 Rate $\xrightarrow{\text{평균}}$ 스왑이자율

* Indicative Price : 참고 가격이며 시장 급변시 실제 거래 가격과는 괴리될 수 있음.

매수/매도호가 스프레드 (원화 IRS)

- Offer Side(고정금리 수취 쪽) / Bid Side(고정금리 지급 쪽)



은행간 스왑시장의 가격고시(달러 IRS)

USD5ROIS= Quote					
USD5ROIS=					
USD SOFR OIS LINKED DISPLAYS MONEY					
DEALING					
SW	2.2743	2.2818	Refinitiv	RTR	17:38
2W	2.2763	2.2838	Refinitiv	RTR	17:38
1M	2.2764	2.2828	Refinitiv	RTR	17:43
2M	2.3782	2.3846	Refinitiv	RTR	17:43
3M	2.5316	2.5404	Refinitiv	RTR	17:42
4M	2.6720	2.6808	Refinitiv	RTR	17:42
5M	2.7776	2.7864	Refinitiv	RTR	17:42
6M	2.8518	2.8582	Refinitiv	RTR	17:43
7M	2.8946	2.9034	Refinitiv	RTR	17:43
8M	2.9416	2.9504	Refinitiv	RTR	17:43
9M	2.9676	2.9764	Refinitiv	RTR	17:43
10M	2.9786	2.9874	Refinitiv	RTR	17:43
11M	2.9896	2.9984	Refinitiv	RTR	17:43
1Y	2.9938	3.0002	Refinitiv	RTR	17:43
2Y	2.8048	2.8173	Refinitiv	RTR	17:43
3Y	2.6063	2.6197	Refinitiv	RTR	17:43
4Y	2.4959	2.5047	Refinitiv	RTR	17:43
5Y	2.4456	2.4544	Refinitiv	RTR	17:43
6Y	2.4288	2.4413	Refinitiv	RTR	17:43
7Y	2.4296	2.4384	Refinitiv	RTR	17:43
8Y	2.4386	2.4474	Refinitiv	RTR	17:43
9Y	2.4576	2.4664	Refinitiv	RTR	17:43
10Y	2.4826	2.4914	Refinitiv	RTR	17:43
12Y	2.5456	2.5544	Refinitiv	RTR	17:43
15Y	2.6146	2.6234	Refinitiv	RTR	17:43
20Y	2.6356	2.6444	Refinitiv	RTR	17:43
25Y	2.5766	2.5854	Refinitiv	RTR	17:43
30Y	2.5119	2.5207	Refinitiv	RTR	17:43

- 만기 1년 이내 : 만기에 한 번, 고정금리와 만기까지 SOFR 일 복리로 계산된 금리 교환
- 만기 1년 초과 : 1년마다, 고정금리와 SOFR 일 복리로 1년 기간 계산된 금리 교환

이자율스왑 시장의 거래관행

- Swap 최소 거래 금액 : 원화 IRS100억원
 - 거래통화에 따라 (ex USD 50백만불 / JPY100억엔 / EUR 50백만) 차이가 있으나, 달러 기준 10백만불 정도면 거래가 가능함.
 - 실제로 스왑 기간 1년의 경우 최소 200억원 이상을 거래함.
 - 원화 IRS의 경우 최장 20년(20년 이상은 유동성 부족), 달러 IRS는 최장 30년까지 가능
- 계약실행일 (Effective Date)
 - 원화 IRS : 거래일(T) + 1 영업일
 - 달러/원 CRS : 거래일(T) + 2영업일
 - 달러 IRS : 거래일(T) + 2영업일

이자율스왑 시장의 거래관행

- 이자교환주기 및 Day Count
 - 원화 IRS
 - 매 3개월마다 변동금리와 고정금리를 교환
 - 3M CD (Act/365) vs 3M 고정금리 (Act/365)
 - 달러 IRS
 - 만기 1년 이내 : 만기에 1회, 고정금리와 만기까지 SOFR 일 복리 계산된 금리 교환
 - 만기 1년 초과 : 1년마다, 고정금리와 SOFR 일 복리 1년 기간 계산된 금리 교환
 - SOFR(Act/360) vs 1Y 고정금리(Act/360)
- Floating Rate Fixing Date
 - CD Fixing : Reset Date 1영업일 전 (사전 확정, Advance Fixing)
 - SOFR Fixing : 실제 Fixing은 매일 일어나며 SOFR은 계산기간 시작일 ~ 종료일까지 일 복리 계산 후 2영업일 뒤 지급 (daily compounding)
- 이자 지급 : 후취 (Arrears Payment)

확인서

- 확인서(confirmation)는 스왑계약 체결의 법적 합의서로 거래 조건을 규정한다.
- 국제스왑 파생상품협회(ISDA)는 스왑계약 당사자에게 두루 통용될 수 있는 기본 협약서(Master Agreements)를 개발해 놓았다.
- 대부분의 표준스왑의 경우 중앙청산소가 이용된다.
- ISDA는 스왑계약에 사용되는 용어들을 상세히 정의하고 채무불이행 시 어떻게 되는지 등에 대하여 설명하는 여러 기본협약서를 가지고 있다.



International Swaps and Derivatives Association, Inc.

2002 MASTER AGREEMENT

dated as of

and

have entered and/or anticipate entering into one or more transactions (each a "Transaction") that are or will be governed by this 2002 Master Agreement, which includes the schedule (the "Schedule"), and the documents and other confirming evidence (each a "Confirmation") exchanged between the parties or otherwise effective for the purpose of confirming or evidencing those Transactions. This 2002 Master Agreement and the Schedule are together referred to as this "Master Agreement".

Accordingly, the parties agree as follows:—

1. Interpretation

- (a) **Definitions.** The terms defined in Section 14 and elsewhere in this Master Agreement will have the meanings therein specified for the purpose of this Master Agreement.
- (b) **Inconsistency.** In the event of any inconsistency between the provisions of the Schedule and the other provisions of this Master Agreement, the Schedule will prevail. In the event of any inconsistency between the provisions of any Confirmation and this Master Agreement, such Confirmation will prevail for the purpose of the relevant Transaction.
- (c) **Single Agreement.** All Transactions are entered into in reliance on the fact that this Master Agreement and all Confirmations form a single agreement between the parties (collectively referred to as this "Agreement"), and the parties would not otherwise enter into any Transactions.

2. Obligations

- (a) **General Conditions.**
 - (i) Each party will make each payment or delivery specified in each Confirmation to be made by it, subject to the other provisions of this Agreement.
 - (ii) Payments under this Agreement will be made on the due date for value on that date in the place of the account specified in the relevant Confirmation or otherwise pursuant to this Agreement, in freely transferable funds and in the manner customary for payments in the required currency. Where settlement is by delivery (that is, other than by payment), such delivery will be made for receipt on the due date in the manner customary for the relevant obligation unless otherwise specified in the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement.

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

확인서

거래일(trade date)	2013년 2월 27일
계약유효일자	2013년 3월 5일
영업일 관례(모든 날짜)	다음 영업일
공휴일 계산	미국 기준
종료일(만기일)	2013년 3월 5일
<i>고정금액(fixed amount)</i>	
고정금리 지급자	마이크로소프트
고정금리 명목원금	USD 1억
고정금리	연 5.015%
고정금리 일수계산	실제경과일수/365
고정금리 지급일	2013년 9월 5일부터 2016년 3월 5일까지 매년 3월 5일과 9월 5일
<i>변동금액(floating amount)</i>	
변동금리 지급자	골드만삭스
변동금리 명목원금	USD 1억
변동금리	USD 6개월 LIBOR
변동금리 일수계산	실제경과일수/360
변동금리 지급일	2013년 9월 5일부터 2016년 3월 5일까지 매년 3월 5일과 9월 5일

이자율스왑 Cash Flow (원화 채권으로의 이해)

- 원금 100억, 고정금리 5% 지급, 변동금리 수취 (원금교환을 가정)
- $100\text{억} \times 4.2\% \times 0.25 = \text{₩}1.05\text{억}$

(단위:억)

만기	CD 금리	변동 현금흐름	고정 현금흐름	Net Cash Flow
0	4.2%			
0.25	4.8%	+1.05	-1.25	-0.2
0.50	5.3%	+1.20	-1.25	-0.05
0.75	5.5%	+1.325	-1.25	+0.075
1	5.6%	+101.375	-101.25	+0.125

변동금리채권

고정금리채권

이자율스왑의 가격결정

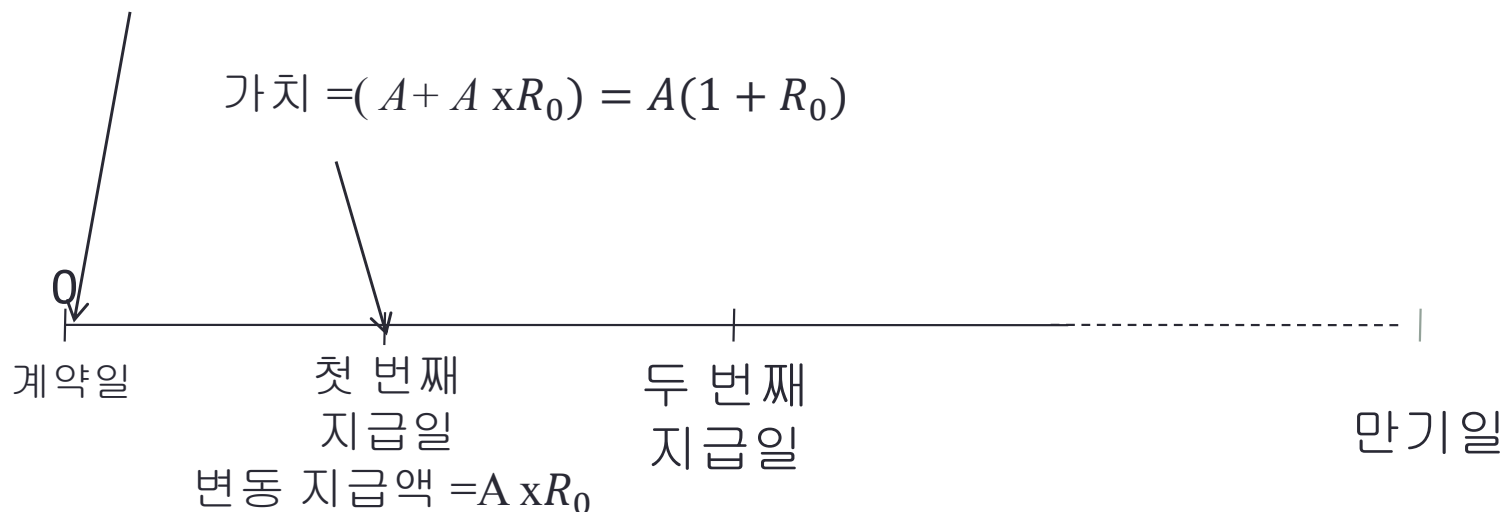
무이표이자율의 결정 : 변동금리 채권 가치 이해

- 스왑계약시점 혹은 변동금리 결정일(reset date) 에서 변동금리채권의 가치는 왜 액면가인가 ?

→ 스왑계약시점 혹은 변동금리 결정일에는 스왑 현금흐름의 첫째 변동금리와 할인율이 동일하기 때문.

- 스왑 명목원금 A , 최초 변동금리 이자율 R_0

첫번째 지급일에서 받는 $A(1 + R_0)$ 의 현재가 = $\frac{A(1+R_0)}{(1+R_0)} = A$



원화 이자율스왑의 가격결정

무이표이자율의 결정 : 부트스트랩

- 무이표이자율 곡선을 결정하는 데 필요한 자료
 - CD금리, IRS금리
- 부트스트랩(Bootstrapping)방법을 사용한 무이표이자율 산출 (년4회 교환)

변동금리채권가치=100 계약일 스왑가치=0 고정금리채권가치=100	만기(연)	스왑 금리(%)	무이표이자율(%) (연속복리기준)
100	0.25	3(spot)	3
100	0.5	3.5	3.487
100	0.75	4	3.987
100	1	4.5	4.489

- 0.5년 무이표이자율

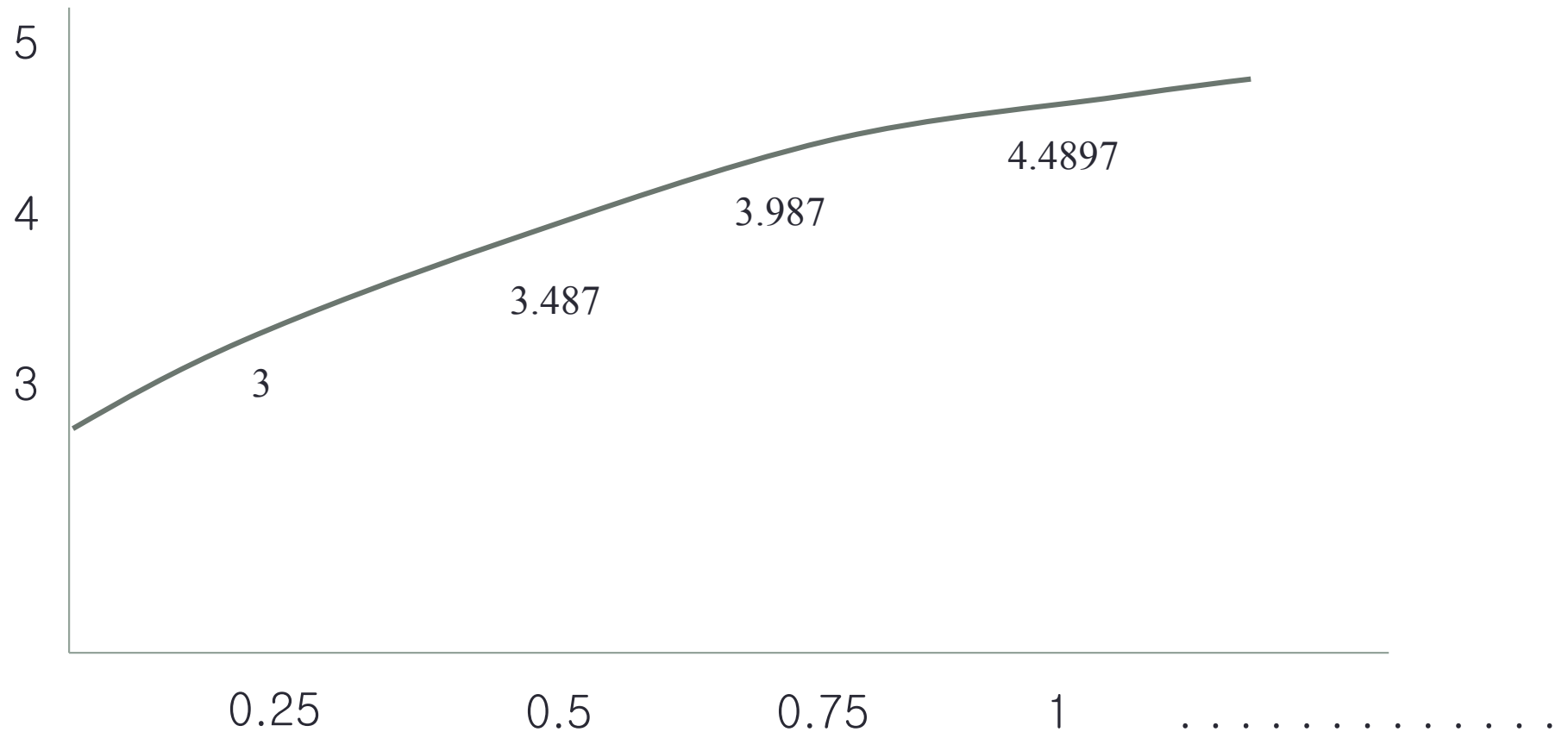
$$\rightarrow 100 = (3.5/4)e^{-0.03 \times 0.25} + (100 + 3.5/4)e^{-R \times 0.5} \rightarrow R = 3.487\%$$

- 0.75년 무이표이자율

$$\rightarrow 100 = (4/4)e^{-0.03 \times 0.25} + (4/4)e^{-0.03487 \times 0.5} + (100 + 4/4)e^{-R \times 0.75} \rightarrow R = 3.987\%$$

원화 이자율스왑의 가격결정 : 무이표이자율곡선 (zero curve) 이해

무이표이자율(%)



만기(연)

원화 이자율스왑의 가격결정 : 선도이자율 이해

- 선도이자율이란 현재 시점에서 이자율의 기간구조로 추정된 미래의 무이표이자율.

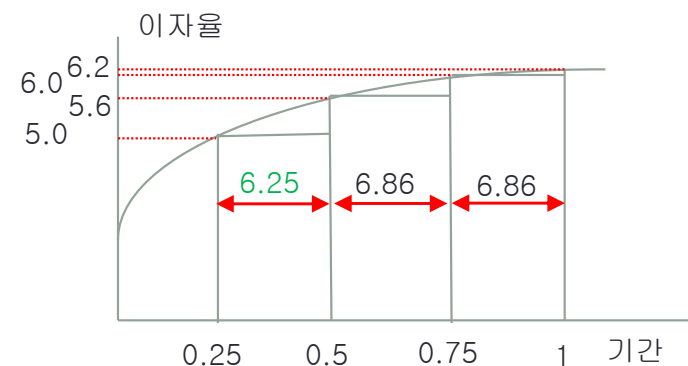
$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

만기 (연)	무이표이자율 (연속복리)	선도이자율 (연속복리)	선도이자율 (분기복리기준)	비고
0.25	5.0		5.03	계약시점에서 결정
0.50	5.6	6.2	6.25	0.25년~0.5년 선도이자율
0.75	6.0	6.8	6.86	0.5년~0.75년 선도이자율
1.0	6.2	6.8	6.86	0.75년~1.0년 선도이자율

- 0.25년~0.5년 사이의 선도이자율(계산 예)

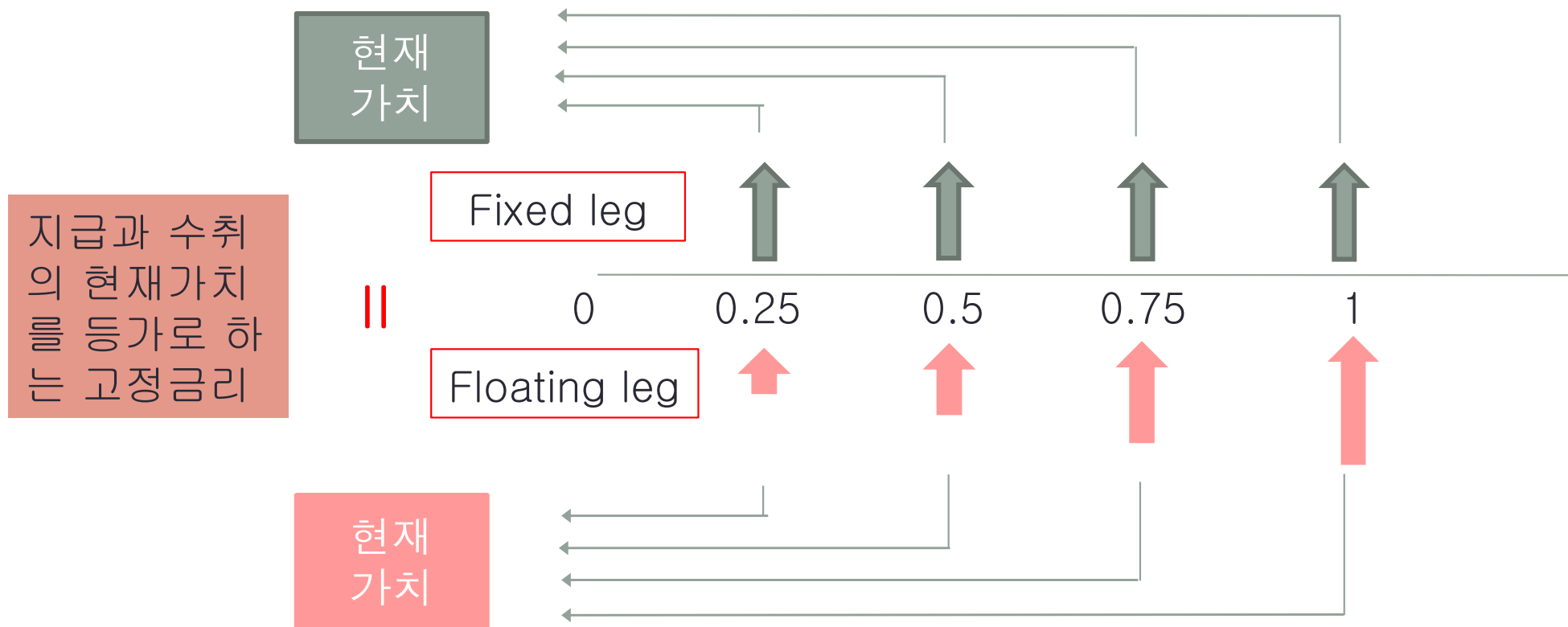
- $e^{(0.05 \times 0.25)} \times e^{(R_F \times 0.25)} = e^{0.056 \times 0.5}$

- $R_F = 0.062 (6.2\%)$



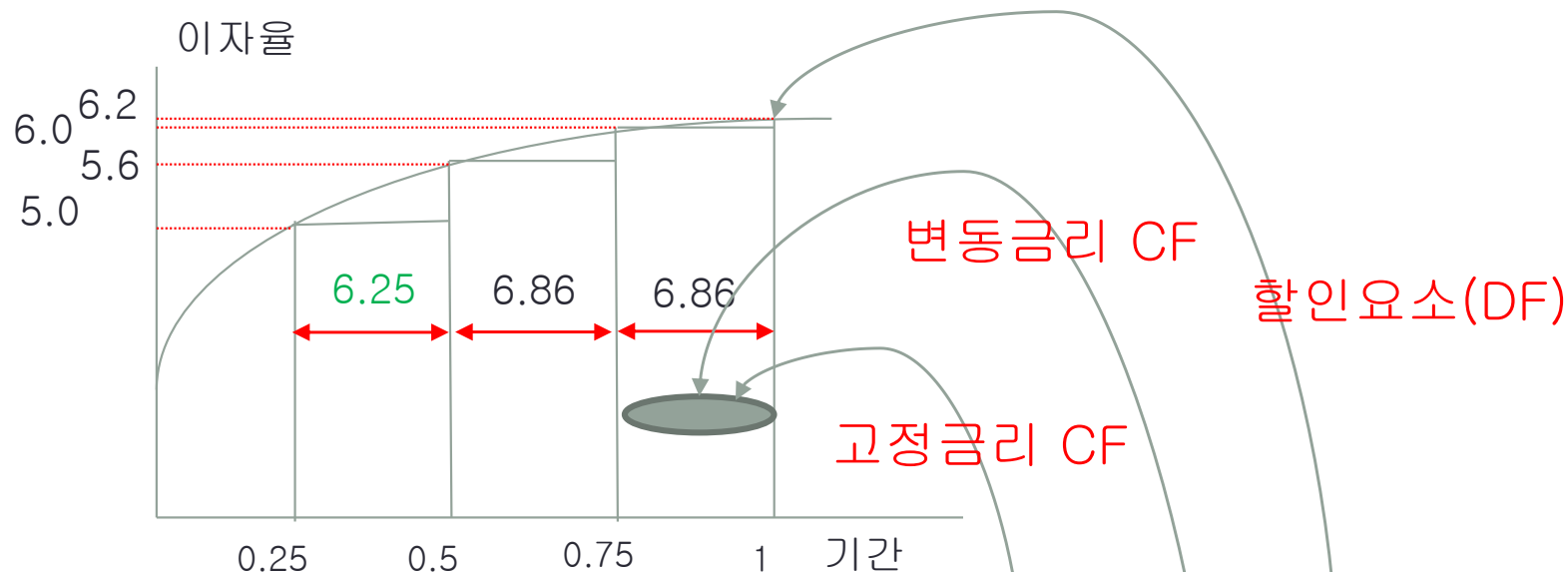
원화 이자율스왑의 가격결정

- 원화고정금리 지급, 원화변동금리 수취의 원화 IRS



원화 이자율스왑의 가격결정(예시)

- 100억원, Fixed Pay, Floating Receive, 만기 1년, swap rate c ?



Fixed leg

$$\parallel \left(\frac{c}{4} \times 100\right)e^{-0.05 \times 0.25} + \left(\frac{c}{4} \times 100\right)e^{-0.056 \times 0.5} + \left(\frac{c}{4} \times 100\right)e^{-0.06 \times 0.75} + \left(\frac{c}{4} \times 100 + 100\right)e^{-0.062 \times 1.0}$$

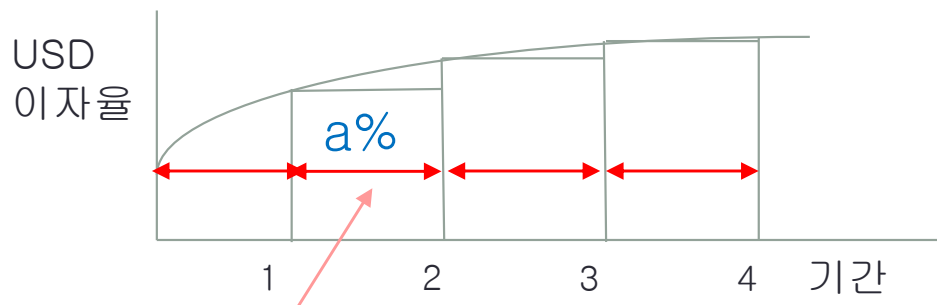
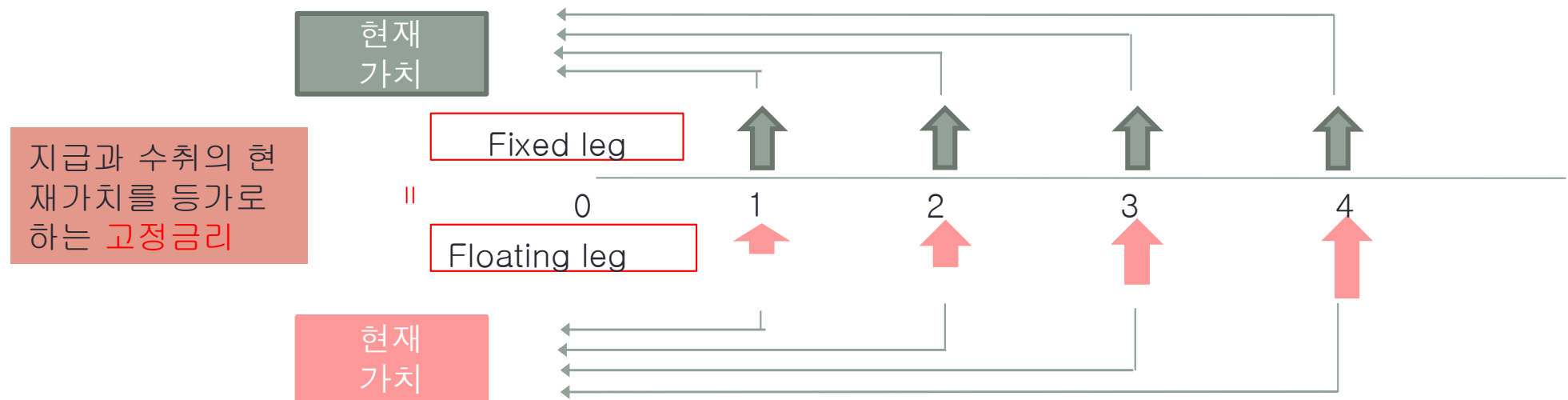
Floating leg

고정 수취, 변동 지급의 현재가치가 같아지는 C

$$\left(\frac{0.0503}{4} \times 100\right)e^{-0.05 \times 0.25} + \left(\frac{0.0625}{4} \times 100\right)e^{-0.056 \times 0.5} + \left(\frac{0.0686}{4} \times 100\right)e^{-0.06 \times 0.75} + \left(\frac{0.0686}{4} \times 100 + 100\right)e^{-0.062 \times 1.0}$$

USD 이자율스왑의 가격결정

- USD 고정금리 지급, USD SOFR 수취의 원화 IRS (만기 4년, 4회교환)



- USD IRS금리로부터 Bootstrapping으로 만든 USD금리 커브에서 할인율 도출
- 선도내재금리(a%)(커브로부터 이자계산기간의 일별 내재금리를 산출하여 일복리하여 계산)로부터 현금흐름 산출
- FIXED leg의 현재가치와 Floating leg의 현재가치가 같아지는 고정금리

이자율스왑의 가격결정(종합)

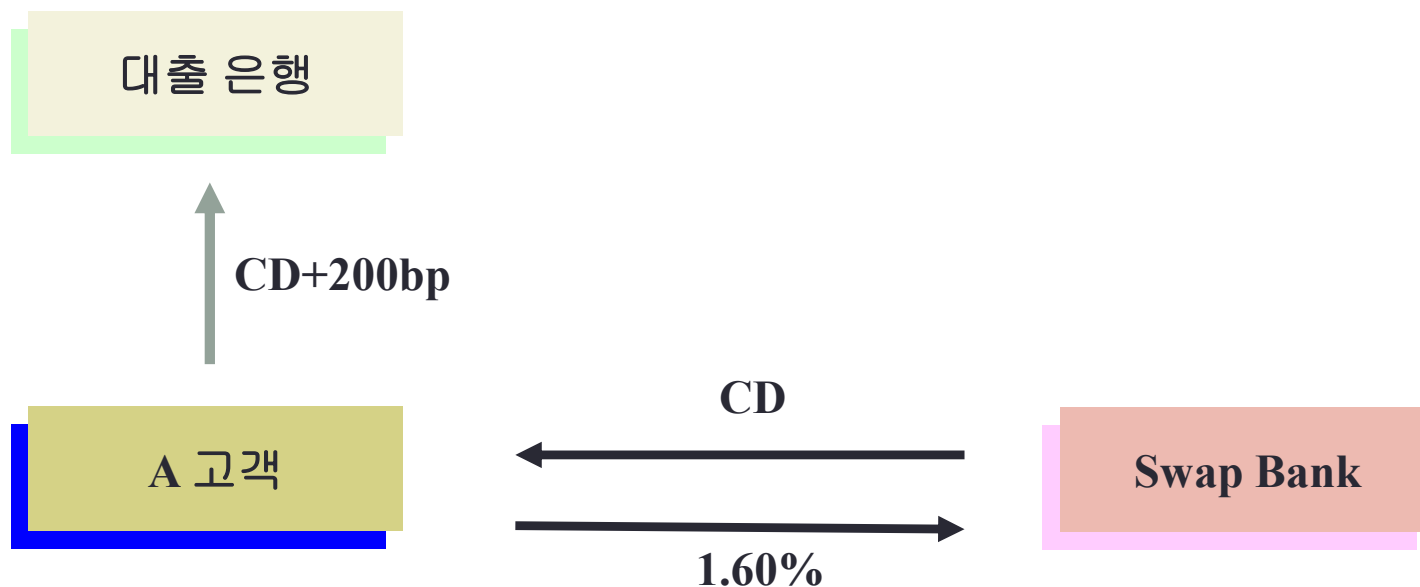
- Cash Flow 및 스왑 조건들의 확정.
- 시장으로부터 각 Tenor별 적정 금리를 얻음.
- 금리들을 이용하여 각 Tenor의 DF(Discount Factor) 도출 (실질적인 Zero Rate Curve).
- 각 Cash Flow의 DF를 보간법을 이용하여 계산함.
- 각 Cash Flow에 적용할 변동금리를 산출 (내재 선도금리).
- Floating Leg와 Fixed Leg의 예상 Cash Flow 결정.
- 수취와 지급금액의 차액을 구함 (실질적인 예상 Cash Flow).
- 그 차액들을 DF로 현가한 후, 총액을 구함 (스왑의 가치).
- 스왑의 가치가 0이 되도록 고정금리 조정.

이자율스왑의 전형적인 이용

구분	고정금리 수취 스왑	고정금리 지급 스왑
금리전망	금리하락 예상	금리상승 예상
스왑내용	투자자 : 변동금리자산→ 고정금리자산 차입자 : 고정금리부채→ 변동금리부채	투자자 : 고정금리자산→ 변동금리자산 차입자 : 변동금리부채→ 고정금리부채
이자흐름	변동금리 지급 고정금리 수취	고정금리 지급 변동금리 수취
효과	채권 및 선물 매입(헤지)효과	채권 및 선물 매도(헤지)효과

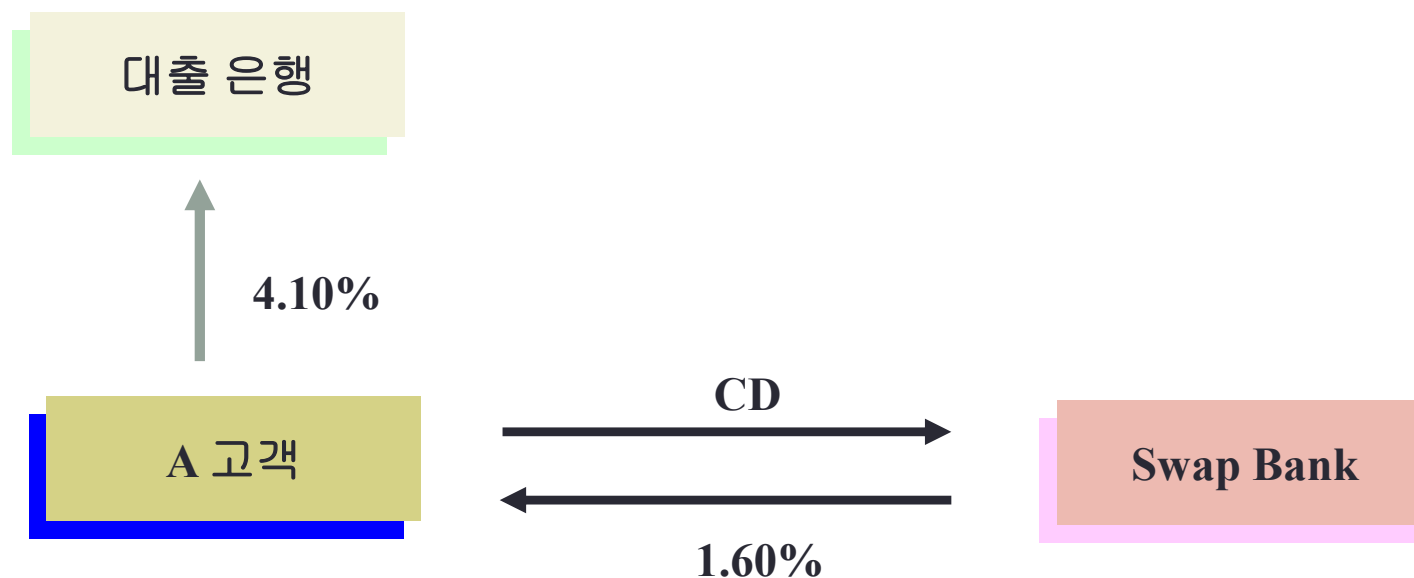
이자율스왑의 활용(1)

- 변동금리 차입금의 고정금리로의 변환
 - 고객은 은행에서 'CD+200bp'로 차입
 - 고객은 향후 이자율 상승 예상, 고정금리를 지급하는 스왑계약 체결
 - 차입 금리가 'CD+200bp'에서 '3.60%'의 고정금리로 전환되어, 고객은 이자율 상승 위험을 상쇄



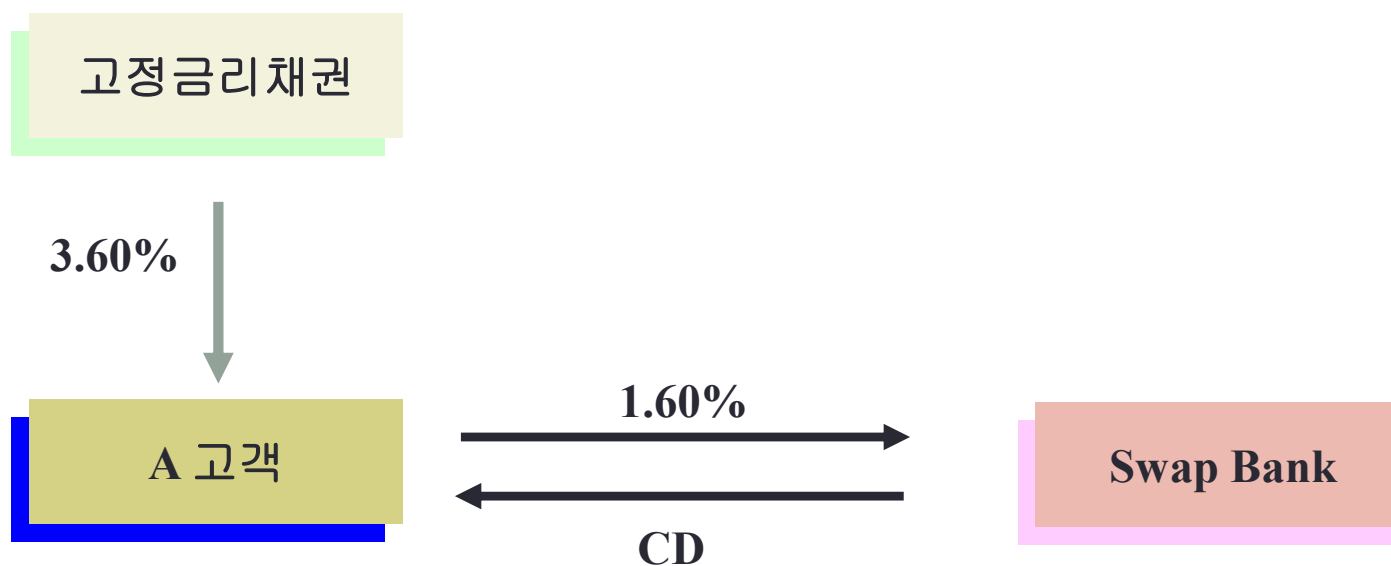
이자율스왑의 활용(2)

- 고정금리 차입금의 변동금리로의 변환
 - 고객은 은행에서 고정금리 대출 보유
 - 향후 이자율 하락 예상, 고정금리를 수취하는 스왑 체결로 위험 회피
 - 즉 차입 금리가 '4.10%'에서 'CD+250bp'의 변동금리로 전환되어, 고객은 이자율 하락 위험을 상쇄



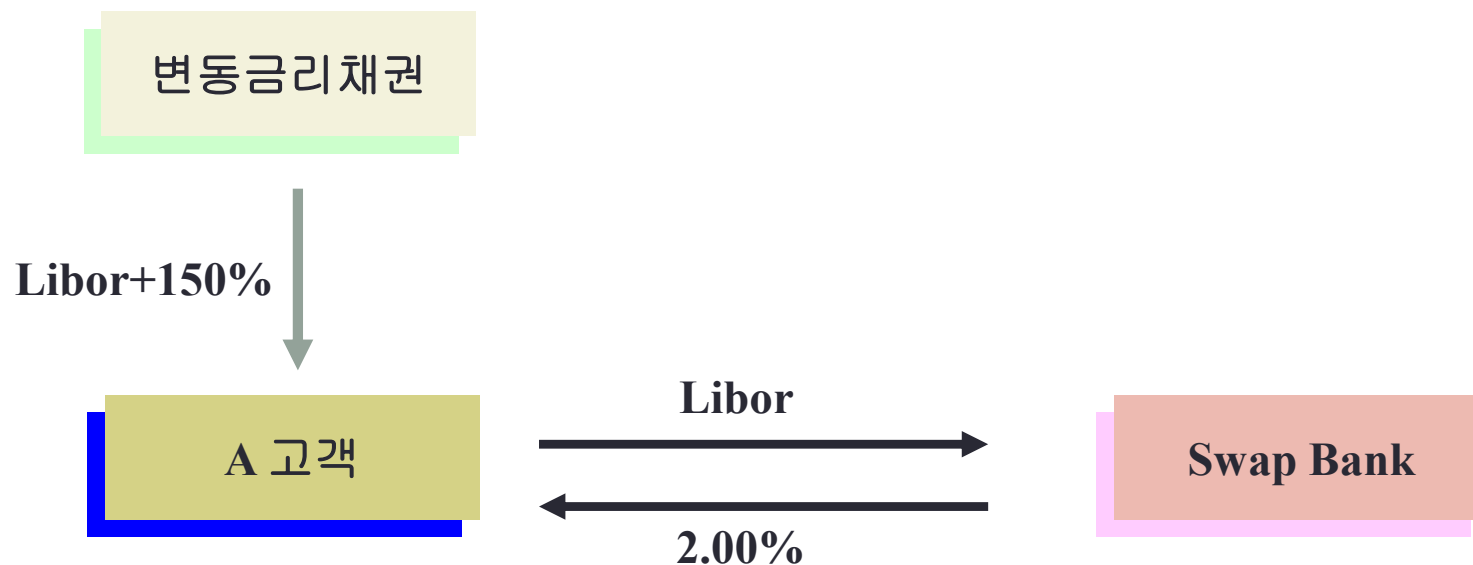
이자율스왑의 활용(3)

- 고정금리 자산의 변동금리로의 변환
 - 고객은 고정금리 채권 보유, 금리 상승 예상
 - 고객은 고정금리 지급 Swap 체결 → swap을 통해 고정금리 자산을 변동금리 자산(CD+200bp)으로 변환할 수 있어, 이자율 상승에 따른 고정금리 자산의 가치 하락을 swap의 가치 상승을 통해 헷징



이자율스왑의 활용(4)

- 변동금리 자산의 고정금리로의 변환
 - 고객은 변동금리 채권 보유, 금리하락 예상
 - 고객은 고정금리 수취 Swap 체결 → swap을 통해 변동금리 자산을 고정금리 자산으로 변환, 이자율 하락에 따른 변동 금리 자산의 가치 하락을 헷징.



이자율스왑의 가치평가

- FRA를 이용한 이자율스왑의 가치평가
 - 계약을 처음 체결할 때 이자율스왑의 가치는 0에 근접
 - 시간이 지나면 이자율스왑의 가치는 선도금리계약 (FRA)의 포트폴리오로 간주하여 평가할 수 있다.
- 채권을 이용한 가치평가
 - 고정금리채권은 일반적인 방법으로 가치평가
 - 변동금리채권은 다음 지급일 직후에는 액면가와 동일한 가치를 가진다는 것을 기준으로 가치평가

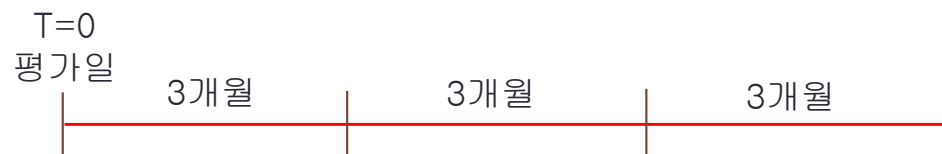
FRA를 이용한 원화 이자율스왑의 가치평가

- 이자율스왑에서의 각 지급액의 교환은 미리 결정된 고정금리가 CD금리와 교환되는 선도금리 계약(FRA)이다.
- 선도금리 계약(FRA)은 오늘의 선도금리가 실현된다는 가정하에 평가될 수 있다.
- 선도금리는 무위험이자율 곡선으로부터 직접 계산될 수 있다.
- 절차
 1. 각 CD금리에 대한 선도금리 계산
 2. 실현될 CD금리가 선도금리라고 가정하고 현금흐름 계산
 3. 무위험이자율로 현금흐름을 할인

FRA를 이용한 이자율스왑의 가치평가(예)

- 3개월 CD 금리를 받고, 100억원 원금에 대하여 3%(분기 복리 기준) 지급하는 IRS를 3년 전에 계약 후, 만기까지 남은 기간 0.75 년
- 가치평가일이 이자지급일과 동일
- 평가일 현재 금리

	무위험금리 (연속복리기준)	선도금리 (연속복리기준)	현물,선도금리 (분기복리기준)
0.25년	2.8%		2.8098%
0.5년	3.0%	3.2%	3.2128%
0.75년	3.2%	3.6%	3.6162%



$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

$$\frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} = (0.030 \times 0.5 - 0.028 \times 0.25) / (0.5 - 0.25) = 0.032$$

FRA를 이용한 이자율스왑의 가치평가(예)

	무위험금리 (연속복리기준)	선도금리 (연속복리기준)	현물,선도금리 (분기복리기준)
0.25년	2.8%		2.8098%
0.5년	3.0%	3.2%	3.2128%
0.75년	3.2%	3.6%	3.6162%

(단위:백만원)

기간(년)	고정CF	변동CF	순현금흐름	할인요소	순현금흐름 현재가
0.25	-75	+70.246	-4.754	0.9930	-4.721
0.5	-75	+80.321	+5.321	0.9851	+5.242
0.75	-75	+90.406	+15.406	0.9763	+15.041
총계					<u>+15.562</u>

$$-75 = 100억 \times 0.03 \times 0.25년 \text{ (고정금리 3\%)}$$

$$+70.246 = 100억 \times 0.028098 \times 0.25년, \quad +80.321 = 100억 \times 0.032128 \times 0.25년$$

$$0.9930 = 1 \times e^{-0.028 \times 3/12}, \quad 0.9851 = 1 \times e^{-0.030 \times 6/12}$$

$$+5.242 = +5.321 \times 0.9851$$

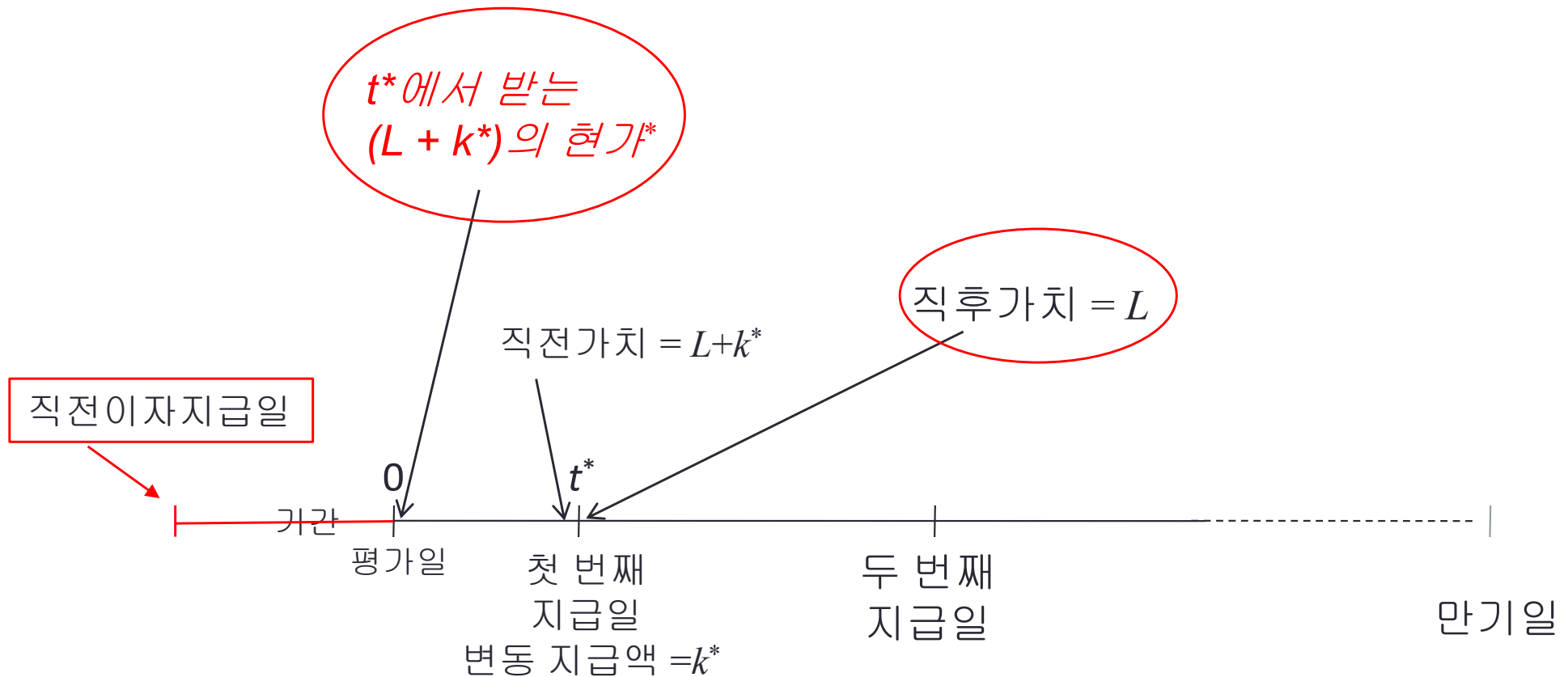


이자지급

채권을 이용한 이자율스왑의 가치평가

- 이자율스왑의 원금이 가치의 변화없이 만기에 교환된다고 가정시 각각 고정금리채권과 변동금리채권으로 해석 가능
 - 고정금리채권은 일반적인 방법으로 가치평가
 - 변동금리채권은 다음 지급일 직후에는 액면가와 동일한 가치를 가진다는 것을 기준으로 가치평가

채권을 이용한 가치평가 : 변동금리채권 (L =원금)



차기 이자 지급 직후의 변동금리채권 가치는 L ,
차기 이자 지급 직전의 변동금리채권 가치는 $(L + k^*)$
(예에서 $k^* = 100\text{억} \times 0.028098 \times 0.25\text{년} = +70.246$)

→ 변동금리채권의 평가시점의 가치는 t^* 에서 받는 $(L + k^*)$ 의 현가

채권을 이용한 가치평가 : 이자율스왑의 가치

- 변동현금흐름 지급, 고정현금흐름 수취

$$V_{swap} = B_{fix} - B_{fl}$$

- 변동현금흐름 수취, 고정현금흐름 지급

$$V_{swap} = B_{fl} - B_{fix}$$

채권을 이용한 가치평가 (예)

(참고:FRA를 이용한 평가)

(단위:백만원)

기간(년)	고정CF	변동CF	순현금흐름	할인요소	순현금흐름 현재가치
0.25	-75	+70.246	-4.754	0.9930	-4.721
0.5	-75	+80.321	+5.321	0.9851	+5.242
0.75	-75	+90.406	+15.406	0.9763	+15.041
총계					+15.562

채권을 이용한 평가

(단위:백만원)

기간 (년)	고정금리채 권의 현금흐름	변동금리 채권의 현금흐름	할인 요소	고정금리채권 현금흐름의 현재가치	변동금리채권 현금흐름의 현재가치
0.25	-75	+10,070.245	0.9930	-74.477	+10,000
0.5	-75		0.9851	-73.883	
0.75	-10,075		0.9763	-9,836.078	
총계				-9.984.438	+10,000

스왑의 가치 = $+10,000 - 9.984.438 = +15.562$ 백만원

3. 통화스왑(Cross Currency Swap; CCS, CRS)

- 이종통화 간의 원금 및 이자교환
 - 이자율스왑(IRS)과는 달리 이종통화를 기준으로,
 - 초기에 서로 다른 통화의 원금교환
 - 스왑기간 중, 교환한 원금에 대한 이자교환
 - 만기에 초기와 반대방향으로 원금을 재교환
 - 이자의 교환은 고정금리 + 변동금리, 고정금리+고정금리, 변동금리+변동금리 교환 가능
 - 만기에 재교환하는 원금에 적용하는 환율은 최초 교환환율을 적용
- 우리나라 스왑시장에서 거래되는 CRS : USD와 KRW의 교환으로 이자교환주기는 연4회 (quarterly payment)
 - KRW 현금흐름은 고정금리, USD 현금흐름은 SOFR를 reference로 하는 변동금리

통화스왑(Cross Currency Swap)

- 현금흐름



○ 원금교환 : 통화스왑은 이자율스왑과 달리 FX에 따른 이종통화간의 원금교환 발생

○ 스왑개시시점에서 원금교환은 생략 가능한 반면, 만기시점에서 원금교환은 반드시 이루어진다.

원달러 통화스왑 시장의 현황

- 이자율스왑 시장과 동일하게 현재 브로커들을 통하여 Interbank 시장이 형성되어 있음.
- 표준 조건
 - 달러화 SOFR 금리 대 원화 고정금리 (브로커를 통하여 원화 고정금리가 고시됨)
 - 매 3개월 마다 이자를 교환하며 SOFR는 3개월 일복리임
 - 일반적으로 기본 원금을 1,000만불 단위로 하지만, 금액의 조정은 상호 합의에 의해 자유로이 결정됨.
 - 달러화 : Actual/360, 원화 : Actual/365(fixed)
양쪽 다 Modified Following Business Day Condition
- 주로 1~10년 만기 위주로 거래가 되며 유동성은 원화 이자율 스왑시장에 비하여 현저히 떨어짐.

은행간 스왑시장의 가격고시

16:01 29JUL22 KMB25 Quote KMB25

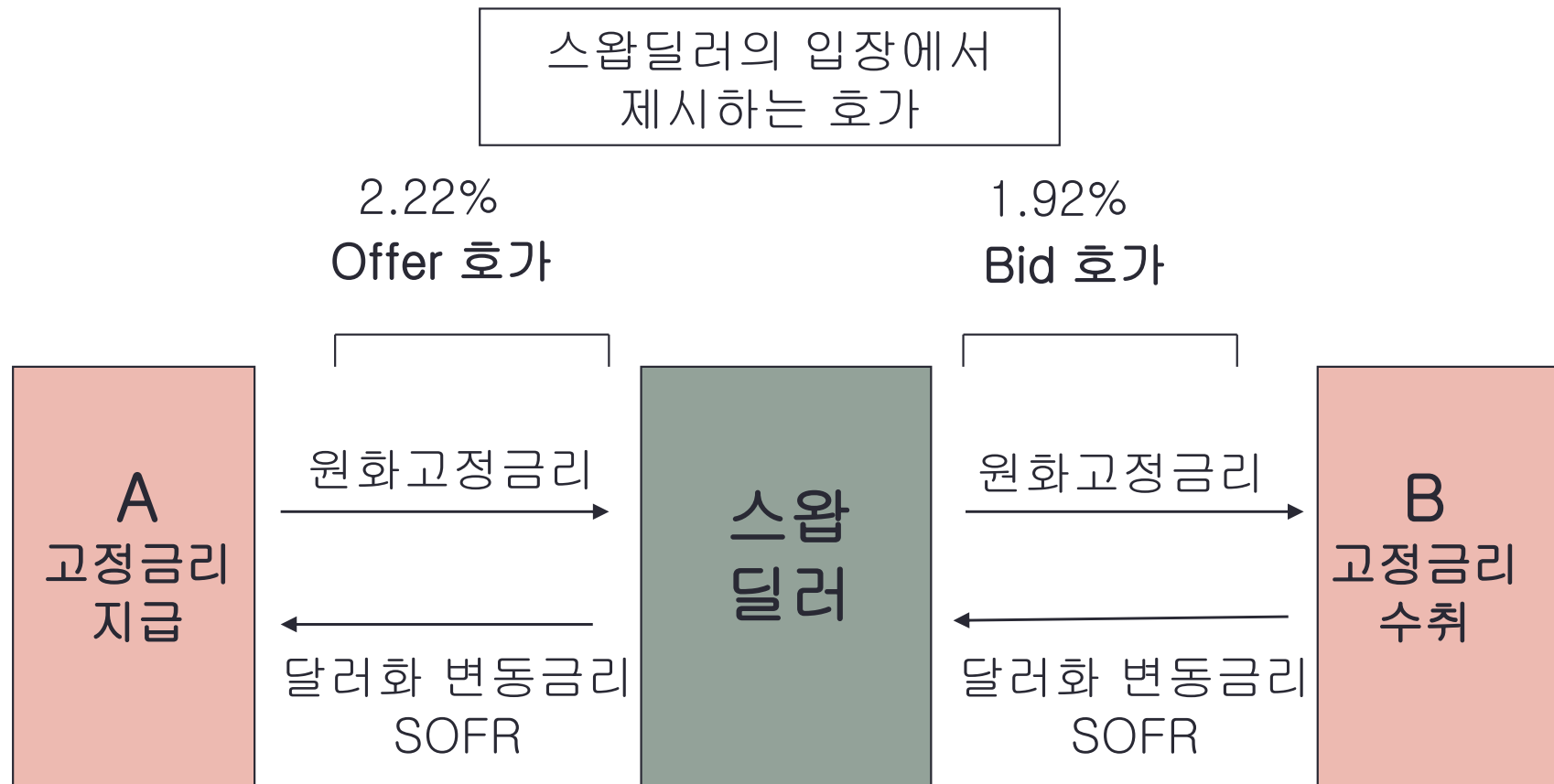
IRS/CRS/Basis Swap/Swap Bond Spreads

IRS KRW/KRW 91CD QUAR/ACT365 <KRWIRS=KMBC>		CRS KRW/USD SOFR QUAR/ACT365 <KRUSQMSRCS=KMBC>		BASIS SWAP SOFR CRS-CD91 IRS <KRUSCDSRBS=KMBC>		SWAP-BOND SPREDS IRS-KTB <KRWSBS=KMBC>		CRS KRW/USD LIBOR SEMI/ACT365 <KRWCRS=KMBC>	
IRS		CRS							
6M	2.9300/ 2.9100	6M	2.1000/ 1.8000	6M	-92.00/-102.00	/	/		
9M	3.0550/ 3.0350	9M	2.2850/ 1.9850	9M	-86.00/ -96.00	/	/		
1Y	3.1100/ 3.0900	1Y	2.2200/ 1.9200	1Y	-98.00/-108.00	1Y	23/	17 1Y	2.6450/ 2.3450
18M	3.1200/ 3.1000	18M	2.2900/ 1.9900	18M	-92.00/-102.00	/	/	18M	2.7200/ 2.4200
2Y	3.0700/ 3.0500	2Y	2.2900/ 1.9900	2Y	-87.00/ -97.00	2Y	4/	-2 2Y	2.7100/ 2.4100
3Y	3.0300/ 3.0100	3Y	2.2850/ 1.9850	3Y	-83.50/ -93.50	3Y	5/	-1 3Y	2.7050/ 2.4050
4Y	2.9825/ 2.9625	4Y	2.1850/ 1.8850	4Y	-88.75/ -98.75	4Y	-2/	-8 4Y	2.6100/ 2.3100
5Y	2.9450/ 2.9250	5Y	2.1450/ 1.8450	5Y	-89.00/ -99.00	5Y	-9/	-15 5Y	2.5650/ 2.2650
6Y	2.9150/ 2.8950	6Y	2.1000/ 1.8000	6Y	-90.50/-100.50	/	/	6Y	2.5200/ 2.2200
7Y	2.8900/ 2.8700	7Y	2.0050/ 1.7050	7Y	-97.50/-107.50	7Y	/	7Y	2.4300/ 2.1300
8Y	2.8700/ 2.8500	8Y	1.9650/ 1.6650	8Y	-99.50/-109.50	/	/	8Y	2.3900/ 2.0900
9Y	2.8550/ 2.8350	9Y	1.9550/ 1.6550	9Y	-99.00/-109.00	/	/	9Y	2.3800/ 2.0800
10Y	2.8450/ 2.8250	10Y	1.9850/ 1.6850	10Y	-95.00/-105.00	10Y	-25/	-31 10Y	2.4100/ 2.1100
11Y	2.8350/ 2.8150	11Y	2.0025/ 1.7025	11Y	-92.25/-102.25	/	/		
12Y	2.8575/ 2.8375	12Y	2.0200/ 1.7200	12Y	-92.75/-102.75	/	/	12Y	2.4500/ 2.1500
15Y	2.7800/ 2.7600	15Y	2.0400/ 1.7400	15Y	-83.00/ -93.00	/	/	15Y	2.4650/ 2.1650
20Y	2.4950/ 2.4750	20Y	2.0400/ 1.7400	20Y	-54.50/ -64.50	/	/	20Y	2.4650/ 2.1650
25Y	2.3150/ 2.2950	25Y	2.0400/ 1.7400	25Y	-36.50/ -46.50	/	/	25Y	2.4650/ 2.1650
30Y	2.3150/ 2.2950	30Y	2.0400/ 1.7400	30Y	-36.50/ -46.50	/	/	30Y	2.4650/ 2.1650

- * Offer Rate : 스왑딜러 입장에서 Receive 하고자 하는 Rate
- * Bid Rate : 스왑딜러 입장에서 Pay 하고자 하는 Rate
- * **Indicative Price** : 참고 가격이며 시장 급변시 실제 거래 가격과는 괴리될 수 있음.

매수/매도 호가 스프레드

- Offer Side(고정금리 수취 쪽) / Bid Side(고정금리 지급 쪽)

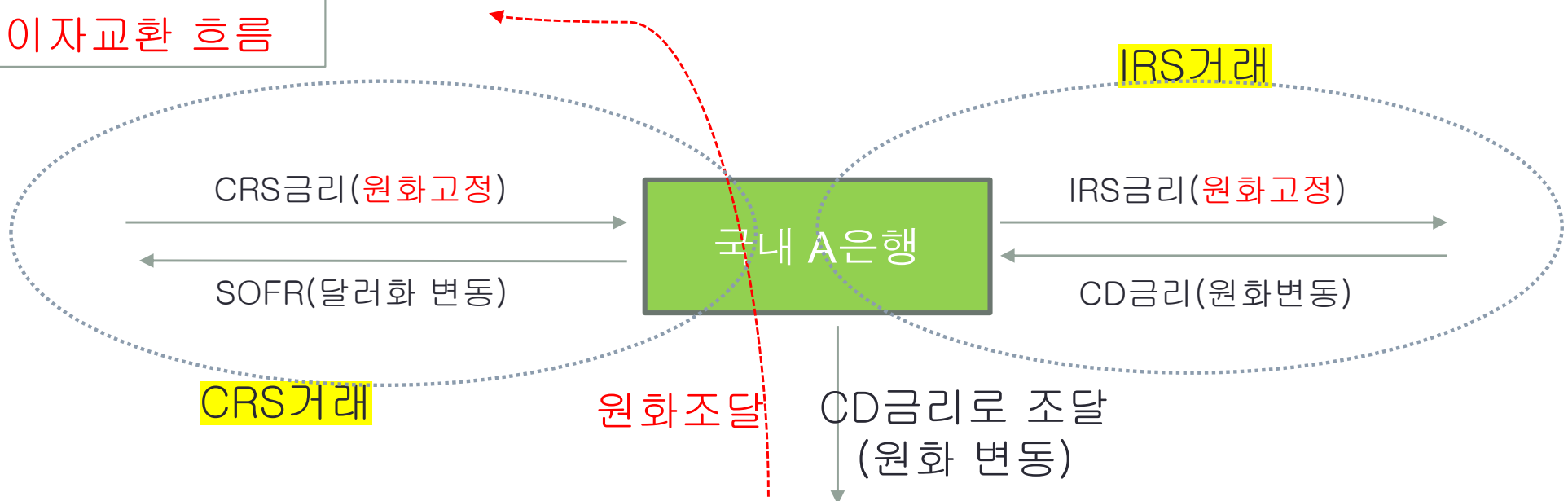


** 특정일의 만기 1년 CRS 호가이며, 이자교환은 3개월마다, 교환되는 변동금리는 3개월동안 일 복리(daily compounding)하는 SOFR금리임.

통화스왑 금리의 이해(1): IRS 금리와 CRS금리(funding측면)

- 원화시장에서 원화 IRS금리와, 원달러 CRS금리 비교
 - 만일 IRS금리와 CRS금리가 같다면, 아래와 같이 국내 A은행은 CD 펀딩을 통해 SPFR금리로 USD 자금 조달 가능.

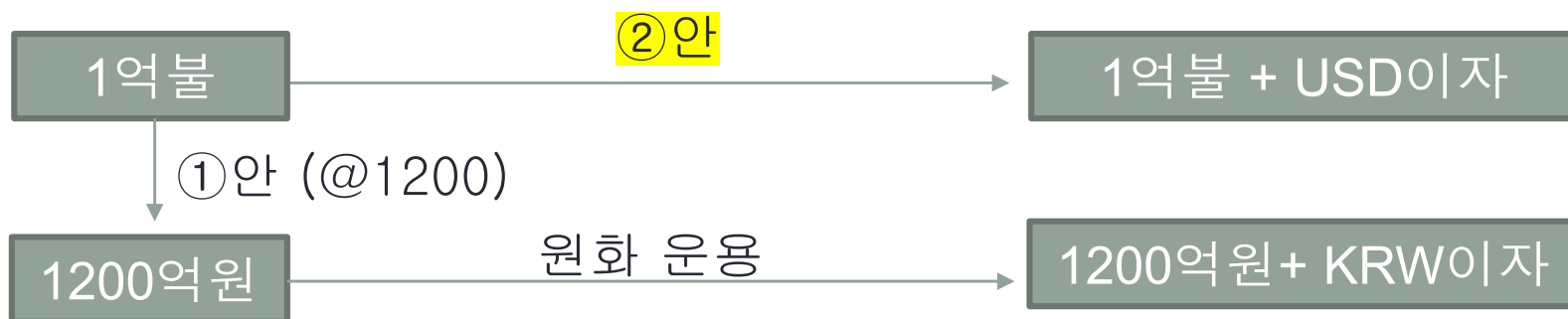
이자교환 흐름



- 그러나, 일반적으로 CD funding이 가능한 국내은행은 SOFR + spread 형태로 USD funding을 하게 되므로, SOFR +0% 대비 원화고정 CRS 금리는 항상 IRS 금리보다 낮은 수준에서 형성되어야 함.

통화스왑 금리의 이해(2): 원달러 선물환율(운용측면)

- 현재 1억불 보유 → 1년 후 원화가 필요
 - ①안 : 현물환율(@1200)로 환전 → 원화 운용
 - ②안 : 1년 만기 선물환 매도 거래 후 미달러화 운용



- 선물환율 $F = \frac{1200\text{억원} + \text{KRW이자}}{1\text{억불} + \text{USD이자}}$
- 현실세계에서 ①안 보다는 ②안을 선호 → 선물환 거래가 성립하려면 $(1\text{억불} + \text{USD이자}) \times F < (1200\text{억} + \text{KRW이자})$ 이어야 함.

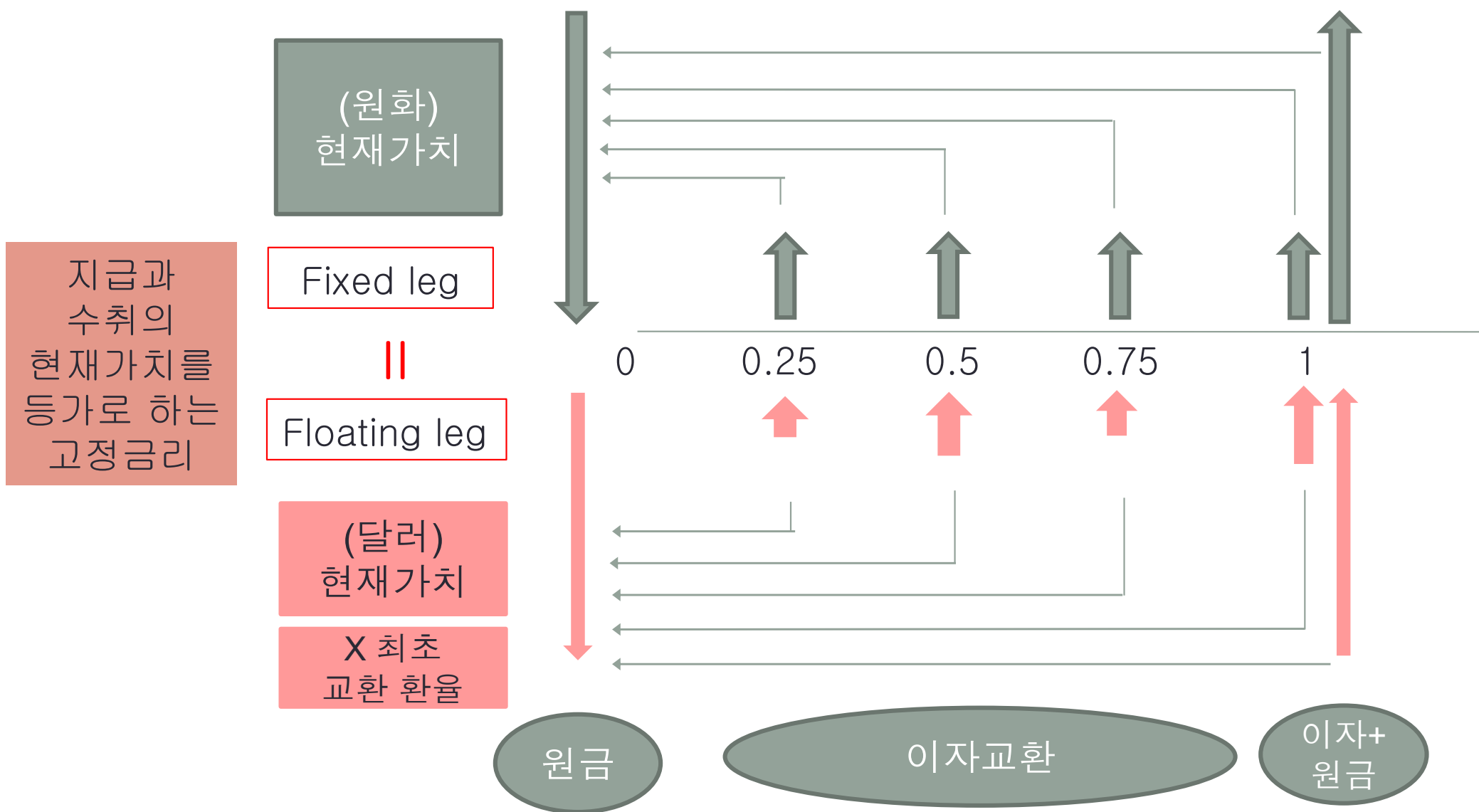
→ 선물환율 $F < \frac{1200\text{억원} + \text{KRW이자}}{1\text{억불} + \text{USD이자}}$ 이어야 거래 성립.

통화스왑 금리의 이해(2): 원달러 선물환율 (운용측면)

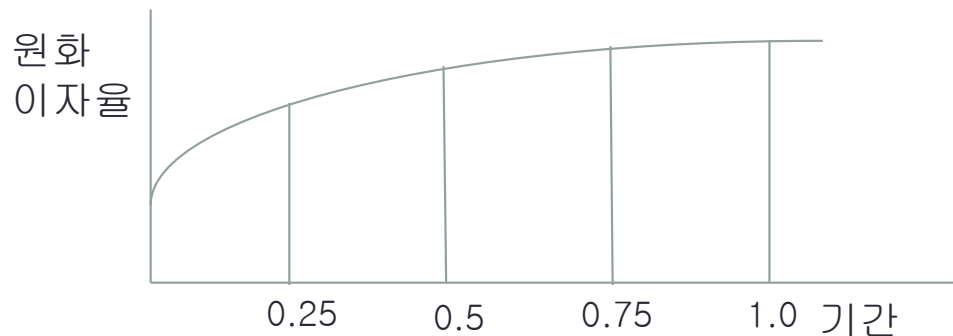
- 즉, 선물환율 $F < \frac{1200\text{억원} + \text{KRW이자}}{1\text{억불} + \text{USD이자}}$ 이어야 거래가 성립하므로,
- 양변을 등가로 만들어주는 균형선물환율은 Discount된 이자율이 필요하며 이를 만족시켜주는 금리가 country risk가 반영된 CRS금리임.
 - 원화 대 원화가 거래되는 IRS금리 > 달러 대 원화간 거래되는 CRS금리
- 선물환율 $F = \frac{1200\text{억원} + \text{CRS 일드 커브로 계산된 KRW이자}}{1\text{억불} + \text{USD이자}}$

통화 스왑의 가격결정

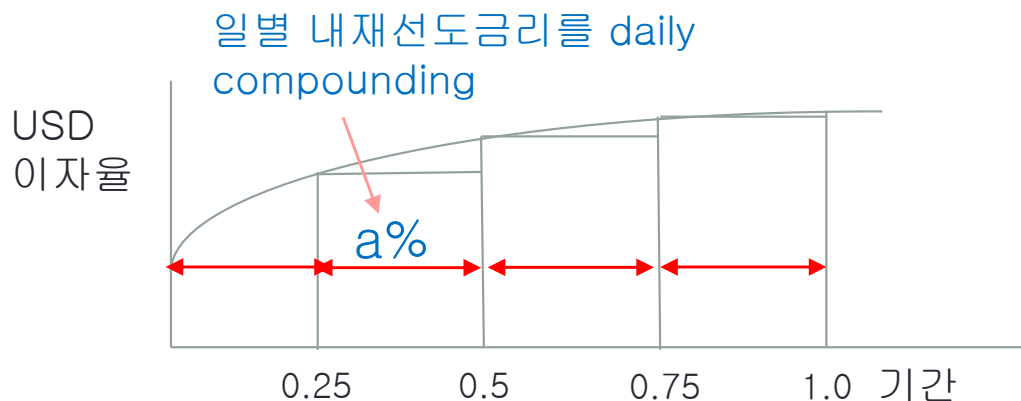
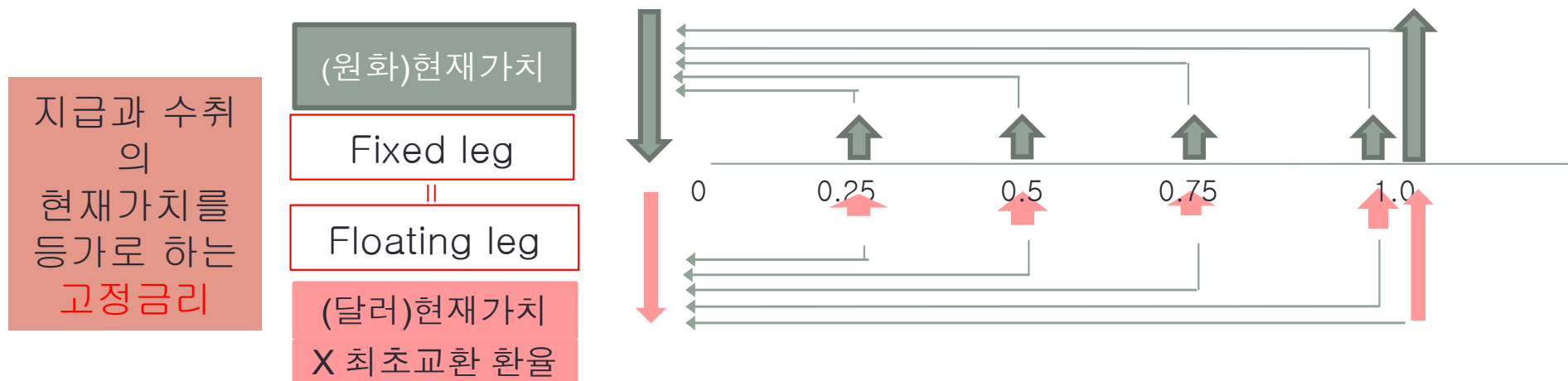
- 원화고정금리 지급, 달러변동금리 수취의 통화스왑



통화 스왑의 가격결정



- 원달러 CRS금리로부터 Bootstrapping으로 만든 원화금리 커브에서 할인율 도출



- USD IRS금리로부터 Bootstrapping으로 만든 USD금리 커브에서 할인율 도출
- 선도내재금리(a%)는 커브로부터 이자계산기간의 일별 내재금리를 산출하여 일 복리하여 계산

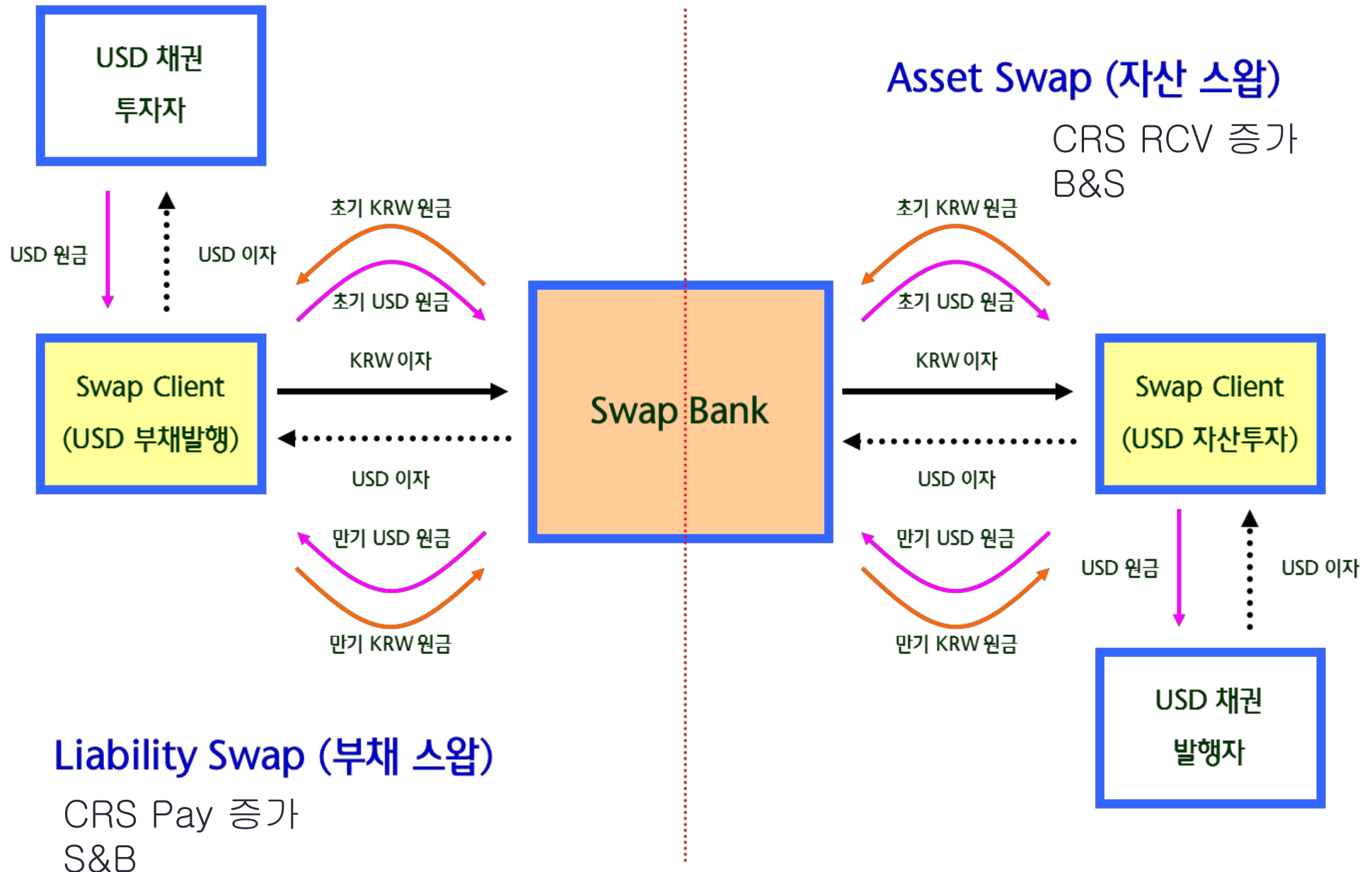
통화스왑의 가격결정

- 이종 통화 간의 거래이기 때문에, 양 통화의 Yield Curve (무이표이자율곡선, zero curve) 를 동시에 사용함.
- 원금 계산 시에는, 거래 당시의 SPOT 환율을 사용함.
- 원화의 경우에는, 원화 IRS 금리와 원달러 CRS 금리 간의 괴리(Basis)가 존재,
 - 이는 한국의 Country Risk와 밀접한 관련이 있음. 따라서, 원 대 원 거래 시 사용되는 원화 IRS 금리를 이용하는 것이 아니라, 원 대 달러 거래 시 사용되는 원달러 CRS 금리를 원화이자율 금리로 이용하여야 함.

왜 통화스왑을 하는가?

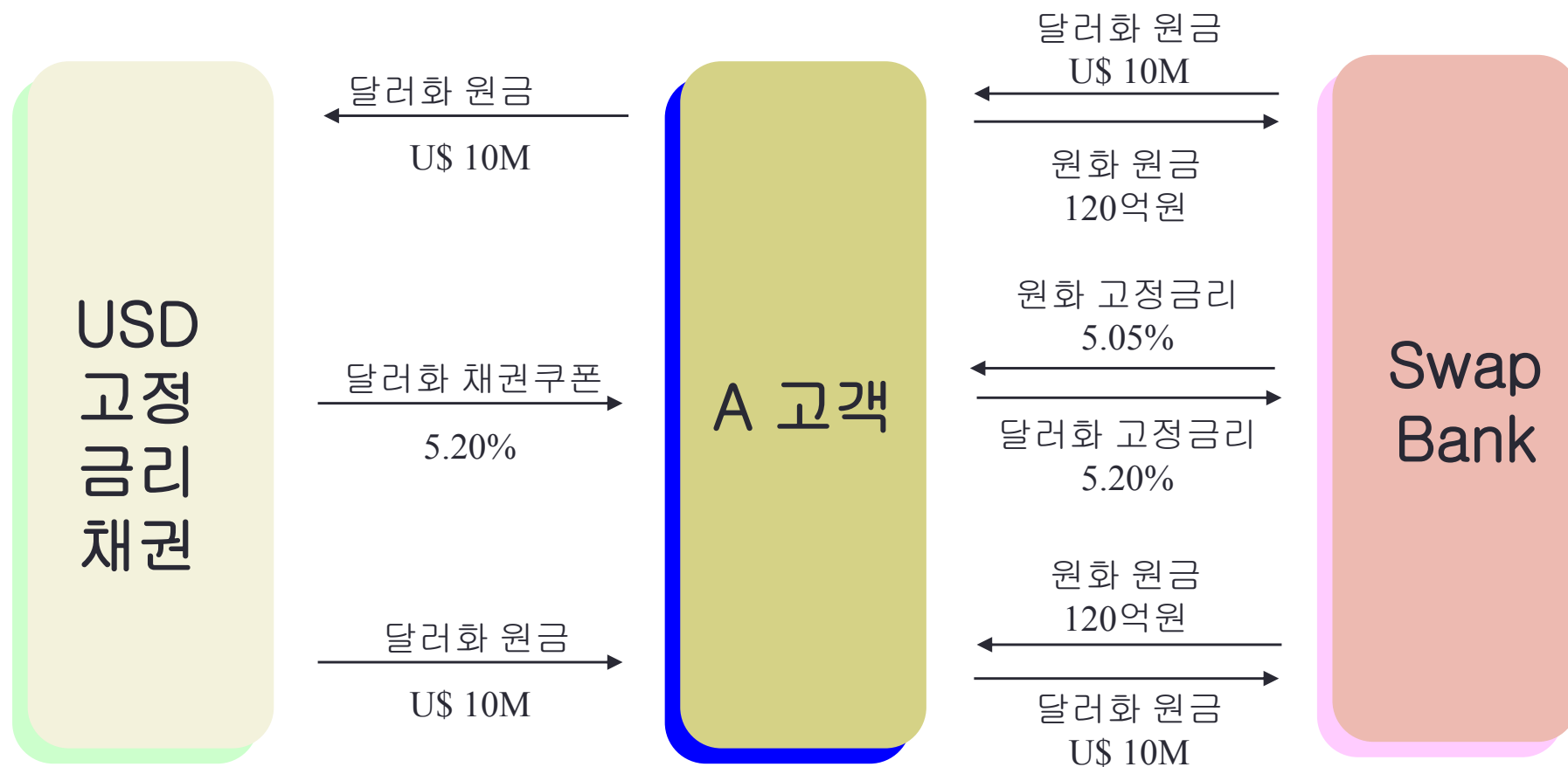
- 현재 보유하고 있는 외화 채권/채무와 원화 채권/채무를 서로 전환시키기 위해서
 - 보유 중인 외화 채권/채무를 원화 채권/채무로 전환하며 금리 및 환리스크를 동시에 헤지하고 싶은 경우
 - 보유 중인 원화 채권/채무를 외화 채권/채무로 전환하며 금리 및 환리스크를 동시에 헤지하고 싶은 경우
 - 서로 다른 통화 간의 자금흐름을 단일 통화로 Match시키고 싶은 경우

자산스왑, 부채스왑의 구조



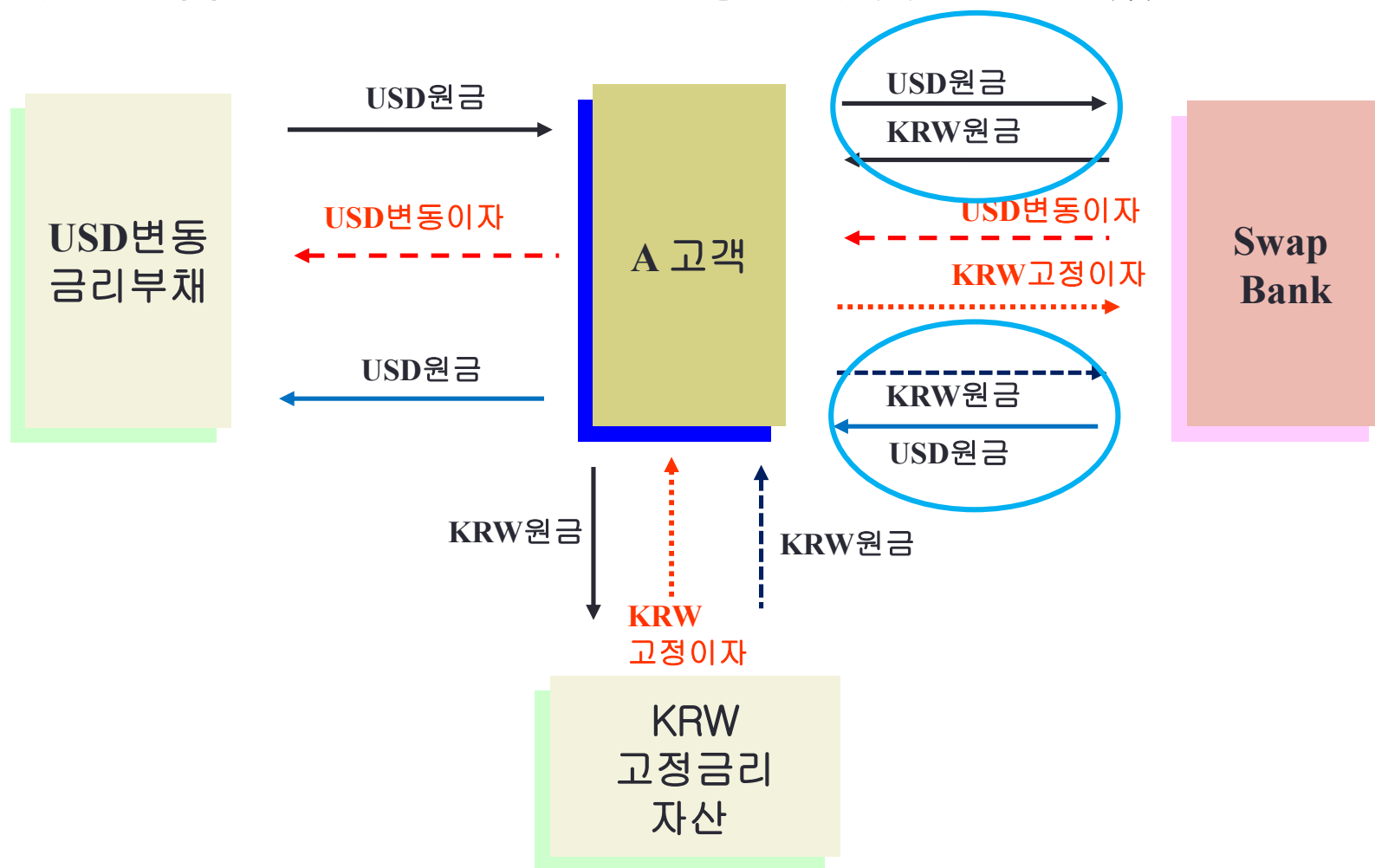
통화 스왑의 활용 (1)

- 달러화 고정금리 자산 → 원화 고정금리 자산
 - A기업이 외화 채권을 매수하면서 금리 및 환 변동리스크를 헤지하기 위해서 스왑은행과 스왑 거래를 함.



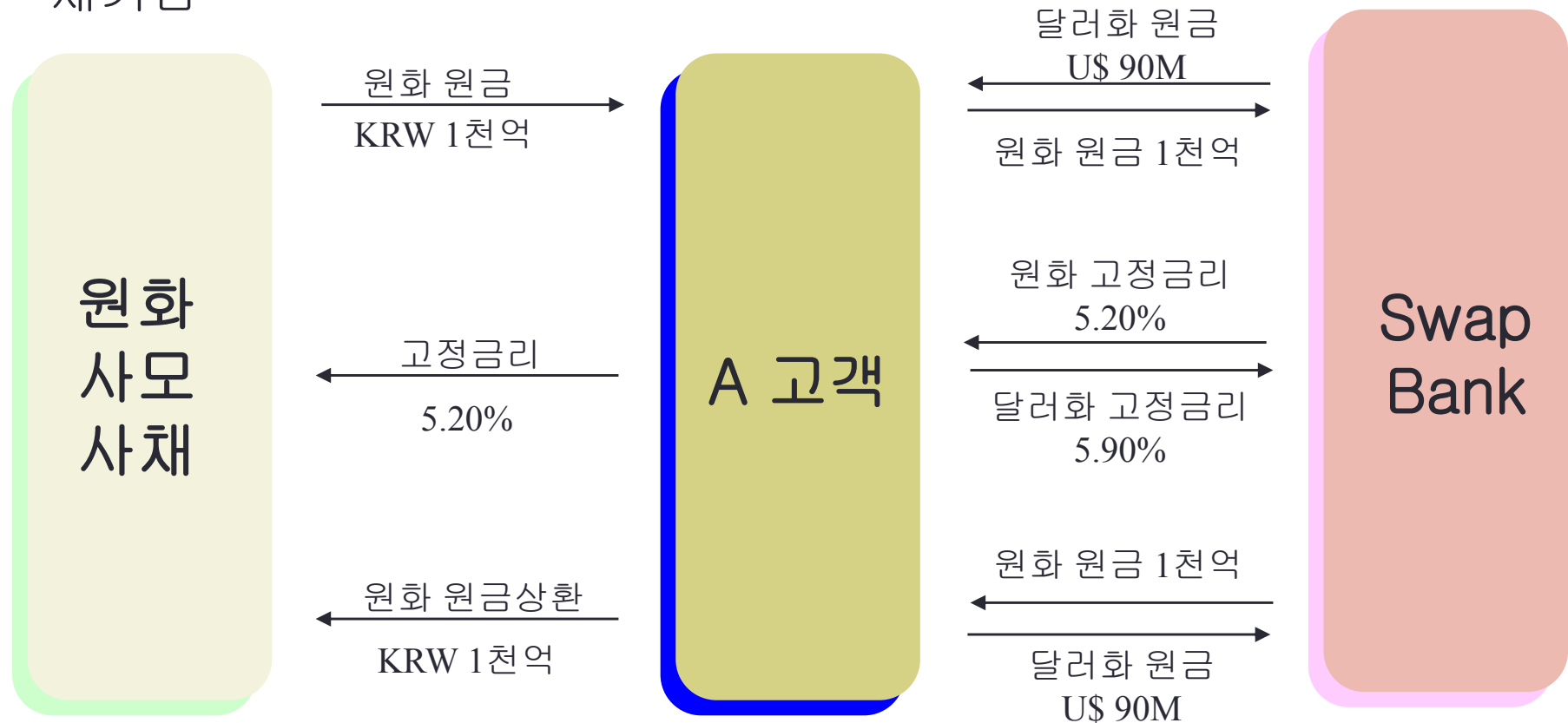
통화스왑의 활용 (2)

- USD 변동금리부채 → KRW 고정금리부채
 - 외화 변동금리 차입을 원화 고정금리 차입의 형태로 전환함으로써 환리스크 및 외화 금리 리스크를 동시에 헷지할 수 있음.



통화 스왑의 활용- Fixed vs Fixed (3)

- 국내에서 원화사모사채 발행 → USD 고정금리부채
 - 원화채권 발행 후 통화스왑을 통해 회사 운용에 직접적으로 필요한 USD로 조달 . 또한 조달통화인 USD를 고정금리로 적용하여 금리 상승 위험 제거 및 초기 만기 동일 금액 교환으로 환율 상승 리스크도 제거함



통화스왑의 가치평가 : 고정금리-고정금리 통화스왑

- 한 나라 통화기준의 차입원금 및 고정금리 이자와 다른 나라 통화기준의 차입원금 및 고정금리 이자를 교환
- IBM은 5년 동안 매년 원금 1,000만 파운드에 대하여 연 5%의 이자를 지급하고, BP로부터 원금 1,500만 달러에 대하여 연 6%를 받는 계약

고정금리-고정금리 통화스왑의 가치평가

- 고정금리-고정금리 통화스왑은 두 채권의 차이

$$V_{swap} = B_D - S_0 B_F \quad (\text{국내통화 수취, 외국통화 지급}) \text{ 혹은}$$

$$V_{swap} = S_0 B_F - B_D \quad (\text{외국통화 수취, 국내통화 지급})$$

단, S_0 : 현물환율 (외국통화 단위당 달러금액)

- 또는, 선도계약의 포트폴리오를 이용하여 가치 평가될 수 있다.

예제

- 모든 JPY 무위험이자율 4%
- 모든 USD 무위험이자율 9%
- 수취 엔화 이자율 5%, 지급 달러이자율은 8%
연 단위로 지급
- 원금은 1,000만 달러와 12억 엔
- 스왑계약은 3년간 지속
- 현재 환율은 1달러당 110엔

채권을 이용한 가치평가

(단위:백만불,백만엔)

기간	달러채권 현금흐름(\$)	현재가치(\$)	엔채권 현금흐름(yen)	현재가치 (yen)
1	-0.8	-0.7311	+60	57.65
2	-0.8	-0.6682	+60	55.39
3	-0.8	-0.6107	+60	53.22
3	-10.0	-7.6338	+1,200	1,064.30
합계		-9.6439		+1,230.55

$$0.8 = 10M \times 8\% \quad (\text{달러 지급이자율 } 8\%)$$

$$0.7311 = 0.8e^{-0.09 \times 1} \quad (\text{달러 무위험이자율 } 9\%)$$

$$60 = 1,200M \times 5\% \quad (\text{엔 수취이자율 } 5\%)$$

$$57.65 = 60e^{-0.04 \times 1} \quad (\text{엔 무위험이자율 } 4\%)$$

$$\text{스왑의 가치} = +1,230.55 / 110 - 9.6439 = +1.5430 \text{백만불}$$

선도계약을 이용한 통화스왑의 가치평가

(단위:백만불,백만엔)

기간 (연)	달러 현금흐름 (A)	엔 현금흐름 (B)	선도환율 (C)	엔 현금흐름의 달러가치 (BxC=D)	달러 순현금흐름 (A-D)	달러 현재가치
1	-0.8	+60	0.009557	+0.5734	-0.2266	-0.2071
2	-0.8	+60	0.010047	+0.6028	-0.1972	-0.1647
3	-0.8	+60	0.010562	+0.6337	-0.1663	-0.1269
3	-10.0	+1,200	0.010562	+12.6746	+2.6746	+2.0417
합계						+1.5430

$$0.009557 = (1/110) e^{(0.09-0.04) \times 1} \quad (1\text{엔당 } 1\text{년 후의 선도환율, usd } 9\%, \text{ jpy } 4\%)$$

$$0.5734 = 60 \times 0.009557$$

$$-0.2071 = -0.2266 e^{-0.09 \times 1}$$

$$-0.1647 = -0.1972 e^{-0.09 \times 2}$$

스왑의 가치 = +1.5430백만불